SUP'COM

المدرسة العليا للمواصلات بتونس
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES COMMUNICATIONS DE TUNIS

Cycle de formation des ingénieurs en Télécommunications

Option :

Application de l'Information Multimodale (AIM)

Rapport de projet de fin d'études

Thème :

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UN AGENT DES RESSOURCES HUMAINES INTELLIGENT

Réalisé par :

FEDI KADRI

Encadré par :

Mr. ANIS BEN ABDENNEBI

Mme. SOFIA BEN JEBARA

Travail proposé et réalisé en collaboration avec :

gfi
NEW CHALLENGES, NEW IDEAS

Année universitaire : 2018-2019

Ecole Supérieure des Communications de Tunis
SUP'COM
2083 Cité Technologique des Communications - Elghazala - Ariana - Tunisie
Tél. +216 70 240 900 – site web: www.supcom.mincom.tn

SIGNATURE DES ENCADRANTS

Encadrant à GFI-Tunisie

Mr. Anis Ben Abdennebi

Encadrant à SUP'COM

Mme. Sofia Ben Jebara

RÉSUMÉ

Notre travail a été réalisé au sein de la société GFI Tunisie s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur en télécommunications à l'École Supérieure des Communication de Tunis (SUP'COM).

Ce rapport permet de dévoiler le travail réalisé et qui consiste à concevoir et développer un agent des Ressources Humaines (RH) intelligent dédié aux employés de GFI Tunisie afin d'automatiser certains processus liés à la fonction RH. Il s'agit d'un agent conversationnel permet d'apporter des réponses immédiates aux interrogations des employés et de les aider à exécuter facilement et sans perdre beaucoup du temps certaines tâches administratives. Cet agent est bénéfique non seulement pour les employés mais également pour l'équipe RH puisqu'il va alléger ses charges du travail.

L'employé est invité à utiliser un assistant vocal qui lui permet d'exprimer oralement ses besoins. Cet assistant est placé dans l'espace d'accueil. Il peut reconnaître les employés en se basant sur un système de reconnaissance faciale. Outre l'assistant vocal, l'employé peut, via une application mobile téléchargée sur son téléphone portable, accéder à une interface de messagerie instantanée et dialoguer avec l'agent intelligent.

Mots clés :Agent conversationnel, Reconnaissance faciale, Reconnaissance et synthèse vocale, Ressources humaines, Dialogflow, Deep Learning, Python, React Native, JavaScript.

REMERCIEMENT

Je tiens, avant de présenter mon travail, à exprimer mes vifs remerciements et ma profonde gratitude envers toutes les personnes ayant contribué à l'élaboration de ce travail, qui présente une phase essentielle dans mon cursus scolaire.

J'ai l'honneur de présenter mes sincères reconnaissances à :

Mr. Anis Ben Abdennebi mon encadrant à GFI-Tunisie pour l'orientation, le soutien et la patience dont il a fait preuve à mon égard durant ce projet et qui n'a cessé de suivre le déroulement de mon projet afin d'assurer les meilleures conditions.

Mme. Sofia Ben Jebara mon superviseur à Sup'Com pour sa disponibilité et ses conseils judicieux qu'elle m'a prodigués.

Mes remerciements les plus chaleureux s'adressent aussi à mon école Sup'Com qui m'a offert l'opportunité de réaliser ce stage afin d'enrichir mes connaissances.

Enfin, Je présente mes profonds respects au membres de jury.

FEDI KADRI

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES ABRÉVIATIONS **vii**

TABLE DES FIGURES **viii**

INTRODUCTION GÉNÉRALE **1**

I FORMULATION DES BESOINS ET PRÉSENTATION DE LA SOLUTION **3**

I.1 Introduction 4

I.2 Présentation de l'organisme d'accueil GFI Tunisie 4

I.3 Problématique et motivation pour un agent RH intelligent 5

I.4 Étude de l'existant 7

I.4.1 Description de l'existant 7

I.4.2 Critique de l'existant 9

I.5 Solution proposée 10

I.5.1 Description de la solution 10

I.5.2 Services offerts par l'agent RH intelligent aux collaborateurs 11

I.6 Architecture préliminaire de la solution 12

I.7 Conclusion 13

II RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS ET DISCUSSION AVEC EUX **14**

II.1 Introduction 15

II.2 Aperçu sur les outils d'intelligence artificielle utilisés pour la reconnaissance faciale 15

II.2.1 Réseau de neurones convolutifs 17

II.2.2 Réseau de neurones siamois 18
II.2.3 Transfert learning 20
II.3 Mise en oeuvre du système de reconnaissance faciale 20
II.4 Pré-requis pour l'agent conversationnel 23
II.4.1 Définition d'un chatBot 23
II.4.2 Compréhension et génération du langage naturel 23
II.4.3 Le fonctionnement d'un chatbot 24
II.4.4 Dialogflow 26
II.5 Implémentation du chatbot par Dialogflow 27
II.5.1 Moteur conversationnel 31
II.6 Conclusion 32

III Étude conceptuelle **33**

III.1 Introduction 34
III.2 Exigences fonctionnelles 34
III.3 Diagrammes des cas d'utilisation 35
III.3.1 Identification des acteurs 35
III.3.2 Diagramme des cas d'utilisation pour un employé 35
III.3.3 Diagramme des cas d'utilisation pour un agent RH et un chef d'équipe 36
III.4 Diagrammes de séquences 37
III.4.1 Diagramme de séquence pour l'identification d'un employé qui utilise l'assistant vocal 38
III.4.2 Diagramme de séquence pour l'authentification d'un employé qui utilise l'application mobile 39
III.4.3 Diagramme de séquence « Message/Réponse » 40
III.4.4 Diagramme de séquence de Formulation de demande 41
III.4.5 Diagramme de séquence de demande de certificat de travail 42
III.4.6 Diagramme de séquence d'authentification de l'agent RH 43
III.4.7 Diagramme de séquence de gestion des demandes des employés . . 44

III.5 Diagrammes d'activité 45
III.5.1 Diagramme d'activité de demande des jours de congé 46
III.5.2 Diagramme d'activité de réservation de salle de réunion 47
III.5.3 Diagramme d'activité de remplissage du compte rendu d'activité. . 48
III.5.4 Diagramme d'activité de demande des fiches de paie 49
III.5.5 Diagramme d'activité d'ajout d'un ordre de mission 49
III.6 Conception de la base de données 51
III.7 Conclusion 52

IV Développement et résultats **53**

IV.1 Introduction 54
IV.2 Développement de la solution et technologies utilisées 54
IV.2.1 Architecture globale du système 54
IV.2.2 Partie back-end 55
IV.2.3 Partie front-end 56
IV.2.4 Communication entre la partie front-end et la partie back-end . . . 59
IV.3 Ressources matérielles et logicielles 61
IV.3.1 Ressources matérielles 61
IV.3.2 Ressources logicielles 62
IV.4 Résultats 63
IV.4.1 Assistant vocal 63
IV.4.2 Interface de discussion instantanée 65
IV.4.3 Application web 67
IV.5 Conclusion 70

CONCLUSION GÉNÉRALE **71**

BIBLIOGRAPHY **74**

LISTE DES ABRÉVIATIONS

IA Intelligence Artificielle.

RH Ressources Humaines.

GFI Groupe France Informatique.

ESN Entreprise de Services du Numérique.

ERP Enterprise Resource Planning.

R&D Recherche et Développement.

CRA Compte Rendu d'Activité.

CNN Convolutional Neural Network.

LFW Labled Faces in the Wild.

MTCNN Multi-task Cascaded Convolutional Network.

NLP Natural Language Processing.

NLU Natural Language Understanding.

NLG Natural Language Generation.

UML Unified Model Language.

NoSql Not Only Structured Query Language.

HTML HyperText Markup Language.

CSS Cascading Style Sheets.

HTTP Hypertext Transfer Protocol

SDK Software Development Kit

TABLE DES FIGURES

I.1 Structure hiérarchique de l'équipe de GFI Tunisie. 5

I.2 Formulaire d'ajout d'un ordre de mission sur MyCyn. 8

I.3 Architecture préliminaire de la solution. 12

II.1 Architecture d'un exemple de réseau de neurones utilisé en apprentissage profond. 16

II.2 Étapes d'exploitation d'un réseau de neurones convolutifs pour la classification d'images. 17

II.3 Réseau de neurone siamois pour la reconnaissance faciale. 18

II.4 Détection et alignement de visage dans une image. 21

II.5 Système de reconnaissance faciale. 22

II.6 Schéma détaillant le fonctionnement d'un chatbot. 25

II.7 Interface de Dialogflow pour créer une intention. 27

II.8 Interface de Dialogflow pour créer une intention. 28

II.9 Interface de Dialogflow pour créer une intention. 29

II.10 Liste des intentions crées en Dialogflow. 30

II.11 Exemple de réponse de Dialogflow d'une requête au format JSON. 31

III.1 Diagramme des cas d'utilisation pour un employé. 36

III.2 Diagramme des cas d'utilisation pour un agent RH et un chef d'équipe . . 37

III.3 Diagramme de séquence pour l'identification d'un employé qui utilise l'assistant vocal. 38

III.4 Diagramme de séquence pour l'authentification d'un employé qui utilise l'application mobile. 39

III.5 Diagramme de séquence « Message/Réponse ». 40

III.6 Diagramme de séquence de formulation de demande. 41

III.7 Diagramme de séquence de demande de certificat de travail. 43

III.8 Diagramme de séquence d'authentification de l'agent RH. 44

III.9 Diagramme de séquence de gestion des demandes des employés. 45

III.10 Diagramme d'activité de demande des jours de congés. 46

III.11 Diagramme d'activité de réservation de salle de réunion. 47

III.12 Diagramme d'activité de remplissage du compte rendu d'activité. 48

III.13 Diagramme d'activité de demande des fiches de paie. 49

III.14 Diagramme d'activité d'ajout d'un ordre de mission. 50

III.15 Conception de la base de données. 52

IV.1 Architecture globale du système. 55

IV.2 Interface de l'assistant vocal. 64

IV.3 Interface de l'assistant vocal. 65

IV.4 Interface de messagerie instantanée. 66

IV.5 Interface d'une application mobile pour consulter les demandes. 66

IV.6 Dashboard des chefs d'équipe dans l'application web. 67

IV.7 Dashboard de l'équipe RH dans l'application web. 67

IV.8 Dashboard de visualisation et d'analyse des données. 68

IV.9 Dashboard de visualisation et d'analyse des données. 69

IV.10 Dashboard de visualisation et d'analyse des données. 69

IV.11 Nuage des mot-clé répresente les messages envoyé par les employé au chatbot. 70

INTRODUCTION GÉNÉRALE

De nos jours, 55% des internautes utilisent au quotidien une messagerie instantanée [1]. L'échange de messages en ligne et en temps réel constitue le premier canal de contact. Parler à une personne est une tâche aisée pour les humains. Que pouvons-nous dire de l'interaction homme-machine ?

Grâce aux évolutions techniques autour de l'Intelligence Artificielle (IA), la machine peut nous comprendre et nous répondre instantanément sur nos messages. Comprendre le langage humain, formuler des phrases, dégager des émotions et du sens via le langage écrit et oral sont au coeur de l'IA.

C'est dans cette optique que GFI Tunisie cherche à développer un agent des ressources humaines intelligent. Il s'agit d'un chatbot ou en autre terme un agent conversationnel qui permet d'établir des conversations orales et écrites avec ses employés afin de répondre aux divers besoins liés au Ressources Humaines (RH).

La fonction RH se considère comme un catalyseur de la croissance des entreprises. Vu l'importance de cette filière, nous cherchons à améliorer la qualité de service en automatisant certains tâches administratives. Pour cela, au lieu d'utiliser les canaux de contact traditionnels tels que les émails et les appels téléphoniques, une discussions instantanées avec l'agent RH intelligent peut apporter des réponses immédiates aux interrogations des employés et les aider dans l'exécutions de certaines demandes administratives. En effet, l'employé peut demander un certificat ou une attestaion de travail, poser des jours de congé, ajouter un ordre de mission, réserver la salle de réunion et passer d'autres demandes simplement en établissant une conversation orale ou écrite avec un agent intelligent.

La réalisation d'un tel agent intelligent fait l'objet de notre projet de fin d'étude. Le présent rapport synthétise les différentes étapes suivies pendant la réalisation de ce travail. Il s'articule autour de quatre chapitres :

Le premier chapitre s'intéressera à la présentation de l'organisme d'accueil et la formulation des besoins qui ont poussés au développement de l'agent RH intelligent. Puis nous allons présenter une étude de l'existant ainsi que la description de notre solution.

Le deuxième chapitre sera consacré à la présentation des diffèrents techniques et outils de l'intelligence artificielle ainsi que ses implémentations. Ils permettent à l'agent intelligent d'imiter le comportement humain et d'interagir avec les employés.

Le troisième chapitre apportera une étude conceptuelle qui met en évidence l'aspect statique et l'aspect dynamique de la solution via les différents diagrammes UML nécessaires pour modéliser les fonctionnalités.

L'objectif du dernier chapitre est la description de la réalisation du travail. Nous présentons les différentes technologies utilisées pour construire le projet ainsi que les résultats obtenus en exposant les différentes interfaces utilisateurs.

Enfin, nous clôturons notre rapport par une conclusion générale qui résume les principaux résultats obtenus en donnant des perspectives d'avenir.

CHAPITRE I

FORMULATION DES BESOINS ET PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

Dans ce chapitre

I.1 Introduction 4
I.2 Présentation de l'organisme d'accueil GFI Tunisie 4
I.3 Problématique et motivation pour un agent RH intelligent 5
I.4 Étude de l'existant 7
I.4.1 Description de l'existant 7
I.4.2 Critique de l'existant 9
I.5 Solution proposée 10
I.5.1 Description de la solution 10
I.5.2 Services offerts par l'agent RH intelligent aux collaborateurs . . 11
I.6 Architecture préliminaire de la solution 12
I.7 Conclusion 13

I.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de situer ce projet dans son contexte général. Ainsi, nous commençons par la présentation de l'organisme d'accueil « GFI Tunisie ». Ensuite, nous allons décrire la problématique qui nous amène à concevoir cet agent RH intelligent. Puis, nous décrivons les applications existantes ayant des fonctionnalités similaires en mettant l'accent sur leurs limites. Finalement, nous allons présenter la solution proposée.

I.2 Présentation de l'organisme d'accueil GFI Tunisie

Groupe France Informatique (GFI) Tunisie, anciennement Cynapsys, est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) qui a été fondée en 2004. Elle est considérée comme étant un acteur dynamique dans le secteur de l'ingénierie informatique. Sa mission principale est d'aider l'ensemble de ses clients dans leurs transformations digitales. Ainsi GFI Tunisie offre des services dans les domaines de l'internet des objets, la sécurité informatique, E-commerce, E-Gov et les télécommunications [2].

Depuis le 05 Février 2018, GFI Tunisie devient la filiale Tunisienne de la multinationale Française GFI Informatique. Cette dernière est présente dans 20 pays à travers le monde et compte plus de 18000 employés.

L"équipe de GFI Tunisie constituée de plus de 200 collaborateurs dispatchés selon les directions suivantes : direction commercial, direction ressources humaines, direction administratif et financier, direction technique et direction marketing. La figure I.1 montre la structure hiérarchique de l'équipe de GFI Tunisie

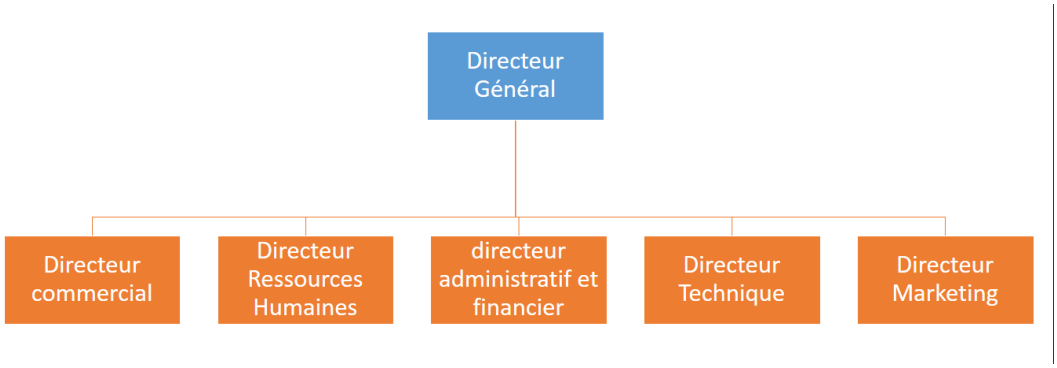


FIGURE I.1 – Structure hiérarchique de l'équipe de GFI Tunisie.

Les employés au sein de GFI Tunisie sont structurés autour de six pôles de compétences : pôle Java/JEE, pôle Oracle, pôle Web/Mobile, pôle ERP « Enterprise Resource Planning », pôle test et validation et pôle de Recherche et Développement (R&D). Ce projet de fin d'études s'est déroulé au sein du pôle R&D. Ce dernier mise sur l'innovation en travaillant sur les nouvelles technologies comme l'internet des objets, la blockchain, la robotique et l'intelligence artificielle.

I.3 Problématique et motivation pour un agent RH intelligent

Le scénario universel que la majorité des employés ont connu au moins une fois, si ce n'est plus, est le doute leur vient et qu'ils veulent vérifier lorsque des besoins de ce type arrivent : " quel est le processus pour poser des jours de congé ? ", " quel sont les documents nécessaires pour le renouvellement du passeport ou pour poser une demande de visa ? ".

L'information n'est pas toujours aussi disponible que l'employé le souhaiterait. Dans ce cas, il se perd autour de ces interrogations et se tourne vers les responsables des ressources humaines pour chercher une réponse. Ainsi, non seulement il perd son temps précieux, mais aussi il oblige un second employé côté RH à perdre son temps.

En outre, une grande majorité d'employés sont obligés d'exécuter des tâches administratives peu complexes mais extrêmement coûteuses en temps une fois mises bout à bout. Parmi ces tâches, le remplissage du Compte Rendu d'Activité (CRA), la demande des jours de congé et l'ajout des ordres de mission. Trop souvent, l'exécution de ces tâches oblige les employés à mettre en pause leur travail. Ces petites pauses ont malheureusement un impact conséquent sur la concentration et la productivité.

De l'autre côté, l'équipe des ressources humaines a un travail très difficile avec des objectifs élevés et des responsabilités vastes. Elle consacre beaucoup de temps à la gestion des processus de routine. Elle se retrouve souvent obligée de répondre aux interrogations des collaborateurs qu'elles sont redondantes ou exécuter des tâches répétitives, assez simples et à faible valeur ajoutée. Ce qui a un impact sur la priorité accordée aux activités les plus importantes, valorisantes et à forte valeur ajoutée.

Selon l'équipe des ressources humaines en GFI tunisie, plus de 70% de leur temps est consacré à la gestion des demandes administratives des collaborateurs et répondre à leurs interrogations , ce qui laisse très peu de temps à la stratégie et à la gestion des talents.

Ce type des problèmes récurrents existe non seulement au sein de GFI Tunisie mais dans beaucoup d'entreprises. Alors que les personnels des ressources humaines d'aujourd'hui restent bloqués à accomplir leurs tâches habituelles, les personnels RH des futures entreprises doivent adopter des nouvelles technologies pour automatiser les tâches de routine et libérer le temps pour répondre aux exigences non courantes et à forte valeur ajoutée. Par ailleurs, les collaborateurs passent généralement beaucoup de temps à rechercher des informations en contactant l'équipe RH par email ou bien par appel téléphonique ou en parcourant divers pages Web ou documents.

Dans ce contexte, nous allons intervenir afin de trouver une solution qui rend l'information disponible et les réponses aux interrogations des collaborateurs immédiates et qui permet aussi d'optimiser le temps d'exécution des tâches administratives.

I.4 Étude de l'existant

Avant de se lancer dans la conception et la mise en place d'un agent RH intelligent, l'étude de l'existant s'impose pour étudier les systèmes actuels

I.4.1 Description de l'existant

Dans cette partie, nous allons décrire d'un côté, le système existant chez GFI Tunisie qui permet de gérer les demandes de ses collaborateurs et d'un autre coté, les solutions disponibles sur le marché.

En effet, la problématique abordée dans ce travail est classique mais pertinente pour toutes les entreprises. La nouveauté réside dans le fait que le monde commence à exploiter les avantages de l'intelligence artificielle et de l'automatisation intelligente des entreprises, Ce qui pousse à concevoir et créer des solutions intelligentes et automatiques fais intervenir l'équipe RH rarement et efficacement. Il semble alors les robots logiciels ou les agents virtuels évidement que les chatbots (capables de converser avec un individu par le biais des technologies) apparaissent comme une solution agile pour répondre sur les demandes des employés et optimiser les activités administratives au sein des ressources humaines.

Dans ce qui suit, nous allons découvrir le système actuel chez GFI Tunisie et quelques exemples des chatbots dédiés aux ressources humaines disponibles sur le marché.

a) MyCyn chez GFI Tunisie

GFI Tunisie dispose actuellement d'un système fonctionnel mis en place sur son réseau interne appelé **MyCyn**. Il permet de gérer les demandes de congés, les ordres de mission à l'extérieur et les comptes rendus d'activité. Pour passer une demande, le collaborateur se connecte sur MyCyn. Il choisit la demande qu'il veut passer. Ensiute, il remplit le formulaire qui correspond à sa demande.

A titre d'exemple, la figure I.2 présente le formulaire à remplir par les collaborateurs

sur MyCyn avant de partir en mission à l'extérieur.

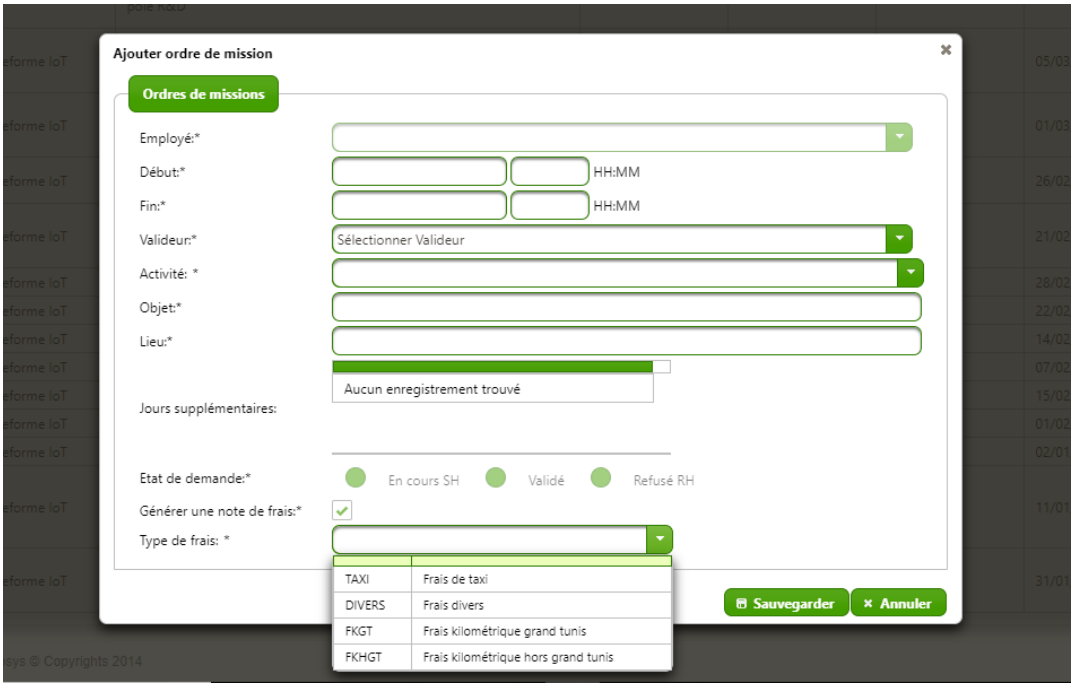


FIGURE I.2 – Formulaire d'ajout d'un ordre de mission sur MyCyn.

b) Chatbots RH Sur le marché

Nous présentons ci-dessous quelques chatbots des ressources humaines :

- **Moon** : il s'agit d'une application mobile dans laquelle est intégré un chatbot RH qui interagit avec les employés et les aide dans leurs tâches répétitives. Il assure une communication personnalisée avec les employés en basant sur son auto-apprentissage et sa réactivité avec une quantité énorme de données [3].
- **AskHR** : est un assistant virtuel convivial hébergé dans le cloud qui comprend les règles et les procédures en matière des ressources humaines. Les employés interagissent avec l'assistant via un appareil mobile ou un ordinateur et posent des questions du type "Je veux réserver la salle de réunion". L'assistant fournira des réponses et des informations pertinentes permettant de guider l'employé à travers des étapes nécessaires ou bien dirigera la demande à l'équipe RH [4].

I.4.2 Critique de l'existant

Cette partie permet d'évoquer les insuffisances des solutions actuelles. Ainsi, nous allons mettre l'accent sur les limites de MyCyn et les chatbots ressources humaines existants.

a) Critique de My Cyn

En utilisant MyCyn, les collaborateurs prennent beaucoup du temps dans le remplissage des formulaires pour passer des demandes. Cela, ne résout pas le problème de temps perdu lors de l'exécution des tâches administratives

L'utilisation de MyCyn pour le remplissage de compte rendu d'activité est très dérangeant pour la majorité des collaborateurs. Il s'agit d'une tâche quotidienne dont les employés doivent, chaque jour de travail, remplir un formulaire en indiquant la date du jour, le nom du projet, les tâches réalisées et la durée de travail.

De plus, via MyCyn, les collaborateurs ne peuvent que demander des congés, ajouter des ordres de mission et remplir le CRA. Les autres demandes telles que les demandes de certificat et d'attestation de travail, de fiches de paie ou le suivie de l'état de remboursement de l'assurance de maladie nécessitent la prise de contact avec les responsables RH par email. Cette démarche n'assure pas l'obtention immédiate de réponses, Ce qui est génant pour le demandeur

b) Critique des chatbots RH existants

L'inconvénient majeur des agents conversationnels existants est la fonctionnalité monotâche ou limitée. En effet, certains chatbots RH actuels permettent uniquement de répondre aux questions fréquemment posées par les employés. D'autres chatbots permettent seulement d'exécuter des tâches administratives. A notre connaissance, il n'existe pas des chatbots RH qui assurent un nombre important de fonctionnalités.

De plus, tous les chatbots RH existants établissent des conversations textuelles avec les employés. Pourtant, la voix reste le moyen le plus simple, naturel et direct d'exprimer les besoins et les pensées.

I.5 Solution proposée

Dans cette section nous allons décrire notre solution ainsi que les services offerts aux employés de GFI Tunisie.

I.5.1 Description de la solution

Pour remédier aux insuffisances présentes dans les applications existantes, il nous a été demandé de développer un agent conversationnel qui peut discuter oralement et par écrit avec les collaborateurs de GFI Tunisie. Ainsi, grâce à la prise en charge du langage naturel, il permet d'apporter des réponses immédiates à la grande majorité des questions. En effet, le collaborateur peut trouver des réponses personnalisées en quelques secondes seulement. Également, via une simple discussion avec l'agent conversationnel, l'employé peut exécuter des tâches administratives rapidement tout en continuant son travail en cours. Ainsi, l'agent intelligent permet aux collaborateurs de réduire significativement le temps d'exécution de ces tâches de routine

Cet agent intelligent sera déployé sur une tablette qui sera mise sur un support en forme de robot dans l'espace d'accueil de GFI Tunisie. Il établit des conversations vocales pour rendre la discussion avec les employés plus facile et plus fluide que celle textuelle. L'identification des employés est automatique en utilisant les techniques de reconnaissance faciale. Ainsi nous mettons en place un assistant oral qui utilise la reconnaissance vocale, la synthèse vocale, le traitement du langage naturel et la reconnaissance faciale.

Pour garantir la disponibilité de l'agent RH intelligent 24/24 heures et 7/7 jours, le collaborateur peut aussi l'utiliser directement via son téléphone portable de type (smart phone). En effet, nous avons aussi implémenté le chatbot dans une application mobile pour offrir une interface de messagerie textuelle à travers laquelle le collaborateur peut utiliser les services fournis par l'agent RH intelligent.

L'ensemble des demandes soumises par les collaborateurs doivent être traitées par leurs superviseurs ou bien par les responsables des ressources humaines selon le type de demande. Par conséquent, une application Web sera développée pour permettre aux

responsables RH et aux superviseurs de consulter les demandes et par suite ils peuvent les valider ou bien les refuser.

L'utilisation d'un chatbot présente un double intérêt en ce qui concerne les données recueillies. En effer, par la collecte des questions fréquemment posées par les employés au chatbot, il est possible d'identifier certaines lacunes de communications en entreprise (informations manquantes ou insuffisamment mises en valeur par exemple). En outre, en analysant les demandes posées à travers le chatbot,il devient possible à l'administration d'avoir une vision globale sur le comportement de ses employés. Pour cela, nous avons un dashboard intégré dans l'application web contenant des graphes et des analyses statistiques met en valeur ces informations.

I.5.2 Services offerts par l'agent RH intelligent aux collaborateurs

L'agent RH intelligent permet aux collaborateurs d'accéder aux services suivants :

- Demande de certificat et d'attestation de travail :

  Par un simple message oral ou écrit de type "Je veux un certificat de travail" envoyé à l'agent RH intelligent, ce dernière prépare et envoie le certificat au responsable RH pour la signature. Auparavant, l 'employé doit envoyer un email pour demander le certificat. Puis le personnel RH doit le préparer manuellement.

- Demande des fiches de paie :

  Afin de demander des fiches de paie, le collaborateur doit passer par les canaux traditionnels de type e-mail ou appel téléphonique. L'agent conversationnel accomplit cette tâche en passant la demande à travers un simple message.

- Demande des jours de congé, ajout d'un ordre de mission et remplissage du compte rendu d'activité :

  Ce sont les tâches les plus importantes que les employés les effectuent via MyCyn en remplissant des formulaire électroniques. Grâce à l'agent RH intelligent, ils peuvent les faire en établissant une simple conversation avec lui.

- Réservation de la salle de réunion :

  Actuellement, pour réserver la salle de réunion chez GFI Tunisie, l'employé doit y aller. Il trouve une fiche agenda sur la porte. Il doit cocher le jour, l'heure et la durée

de réservation de la salle. Grâce à l'agent intelligent, une simple discussion avec lui aidera les employés à effectuer les réservations d'une manière plus facile et sans perte de temps.

- Obtention des réponses immédiates à ses interrogations :

  L'employé peut avoir besoin soit d'informations personnalisées comme le solde de son congé, l'état de remboursement de son assurance de maladie ou des informations générales à volet administratives.

I.6 Architecture préliminaire de la solution

La figure I.3 présente l'architecture préliminaire de la solution.

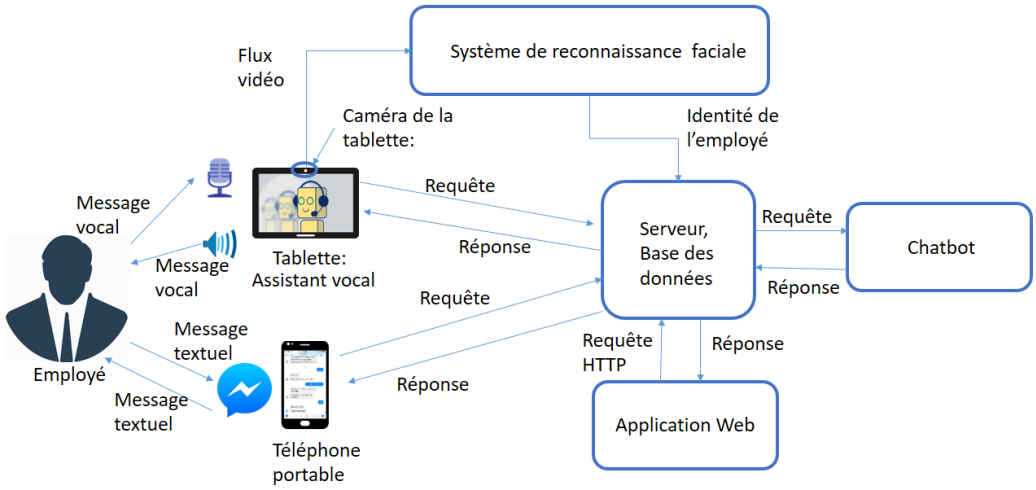


FIGURE I.3 – Architecture préliminaire de la solution.

Les employés interagiront avec l'agent conversationnel à partir de la tablette placée dans l'espace d'accueil. L'interaction se fait soit par des messages vocaux (assistant vocal) ou via une interface de messagerie textuelle d'une application mobile. L'employé qui utilise l'assistant vocal s'identifie à l'aide d'un système de reconnaissance faciale. Le serveur gérée les requêtes et fait appel au chatbot pour obtenir les réponses adéquates.

L'application web est dédiée au responsable des ressources humaines et les superviseurs pour traiter les demandes des employés. De plus, elle fournit une analyse statistiques

de l'historique d'utilisation de l'agent RH intelligent.

Les chapitres suivants seront l'objet de l'étude et l'implémentation des différentes entités de l'architecture qui sont indispensables pour le fonctionnement de la solution. Il s'agit plus spécifiquement du système de reconnaissance faciale, de chatbot, de l'assistant vocal avec les services de reconnaissance et de synthèse vocale, du serveur et de l'application Web et mobile.

I.7 Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons introduit le cadre du projet de fin d'études en présentant l'organisme d'accueil et la problématique posée. Nous avons ensuite effectué une étude de l'existant et nous avons présenté notre solution, l'agent RH intelligent.

Après, le chapitre suivant sera consacré pour présenter deux disciplines de l'intelligence artificielle utilisées dans l'implémentation de l'agent RH intelligent. En premier lieu, nous allons présenter le système de reconnaissance faciale ainsi que son implémentation qui permet de reconnaître les employés qui conversent avec lui. En deuxième lieu, nous allons étudier le principe de fonctionnement d'un chatbot et son implémentation qui permet à l'agent RH intelligent de comprendre le langage humain et dialoguer avec les employés.

CHAPITRE II

RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS ET DISCUSSION AVEC EUX

Dans ce chapitre

II.1 Introduction 15
II.2 Aperçu sur les outils d'intelligence artificielle utilisés pour la reconnaissance faciale 15
II.2.1 Réseau de neurones convolutifs 17
II.2.2 Réseau de neurones siamois 18
II.2.3 Transfert learning 20
II.3 Mise en oeuvre du système de reconnaissance faciale 20
II.4 Pré-requis pour l'agent conversationnel 23
II.4.1 Définition d'un chatBot 23
II.4.2 Compréhension et génération du langage naturel 23
II.4.3 Le fonctionnement d'un chatbot 24
II.4.4 Dialogflow 26
II.5 Implémentation du chatbot par Dialogflow 27
II.5.1 Moteur conversationnel 31
II.6 Conclusion 32

II.1 Introduction

L'Intelligence Artificielle (IA), en quelques années, a énormément progressé et se voit intégrée aujourd'hui dans différents domaines d'activités et plus discrètement, dans le quotidien de chacun. L'IA se définit comme étant la capacité à faire exécuter par une machine des opérations demandant un certain raisonnement. Elle vise à comprendre et à reproduire la cognition humaine. Dans ce projet, nous exploiterons l'intelligence artificielle afin que l'agent RH intelligent soit capable de reconnaître les employés et de discuter avec eux.

Nous allons consacrer ce chapitre dans un premier temps pour détailler le fonctionnement ainsi que l'implémentation du système de reconnaissance faciale qui aide l'assistant vocal à identifier les collaborateurs. Dans un deuxième temps, nous allons étudier la notion du chatbot ainsi que son implémentation afin que l'agent RH intelligent soit capable d'interagir avec les employés en échangeant des messages textuels et oraux.

II.2 Aperçu sur les outils d'intelligence artificielle utilisés pour la reconnaissance faciale

Pour que l'agent RH intelligent puisse identifier les employés qui sont en train de discuter avec lui, nous avons développé un système de reconnaissance faciale en temps réel. Ce dernière exploite la vision par ordinateur qui est une branche de l'intelligence artificielle. Son principal objectif est de permettre à une machine d'analyser, de traiter et de comprendre une ou plusieurs images prises par un système d'acquisition. Il s'agit de la caméra de la tablette dans ce cas d'étude.

Le système de reconnaissance faciale exploitera aussi l'apprentissage profond ou deep learning en anglais qui est aussi une branche de l'IA. Deep Learning est une méthode d'apprentissage automatique (en anglais Machine Learnning) qui est basée sur des algorithmes inspirés de la structure et des fonctions du cerveau humain. Ils sont appelés

réseaux de neurones artificiels. La figure II.1 illustre une architecture d'un exemple de réseau de neurones utilisé en apprentissage profond.

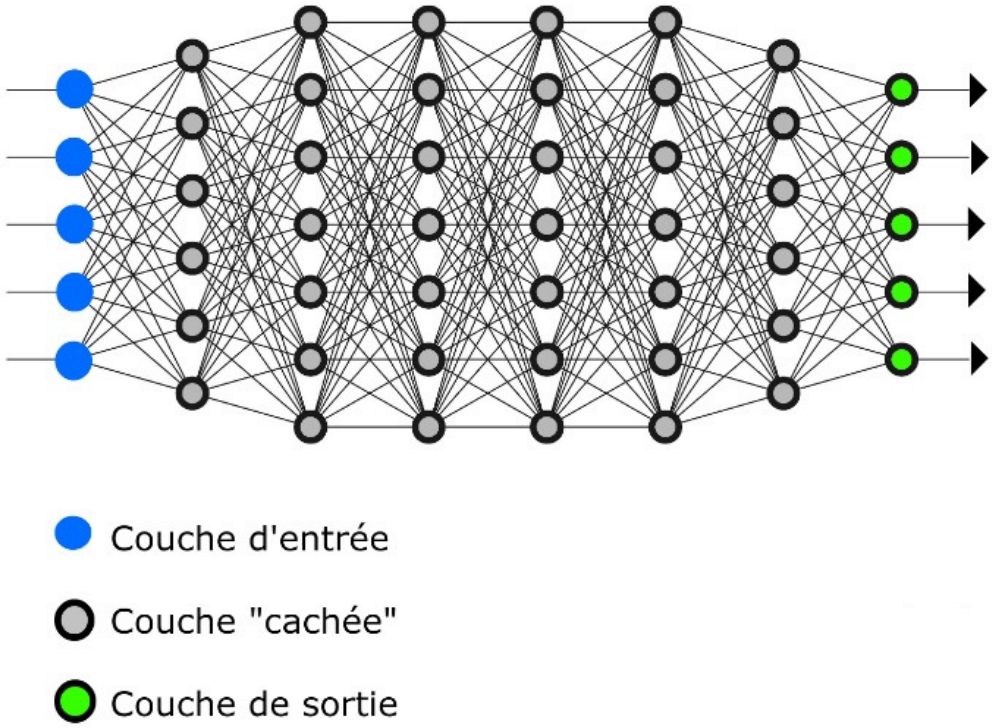


FIGURE II.1 – Architecture d'un exemple de réseau de neurones utilisé en apprentissage profond.

Il s'agit des nombreuses couches de neurones (réseau de neurones) situées entre les couches d'entrées, acceptant des données à traiter, et les couches de sortie, destinées à délivrer le résultat du calcul. L'apprentissage profond est utilisé généralement pour résoudre des problèmes de classification extrêmement complexes.

En utilisant les algorithmes de deep learning, la reconnaissance des visages peut se faire de deux manières différentes. Nous allons commencer par présenter la première méthode qui consiste à construire un modèle de réseau de neurones convolutifs permettant d'identifier les employés par la classification de leurs images de visages.

II.2.1 Réseau de neurones convolutifs

Désignés par l'acronyme CNN, de l'anglais Convolutional Neural Network, le réseau de neurones convolutifs comporte deux parties bien distinctes. La figure II.2 montre les étapes et les deux parties d'un réseau de neurones convolutifs utilisé pour classer une image. En effet, lorsque la caméra de la tablette capte une image, le système doit décider quel employé s'agit-il [5].

La première partie d'un CNN est la partie convolutive. Elle fonctionne comme un extracteur de caractéristiques de l'image placée à son entrée. Cette dernière passe à travers une succession de filtres, ou noyaux de convolution, créant de nouvelles images appelées cartes de convolutions. Certains filtres intermédiaires réduisent la résolution de l'image par une opération de maximum local. Au final, les cartes de convolutions sont mises à plat et concaténées en un vecteur de caractéristiques, appelé code CNN.

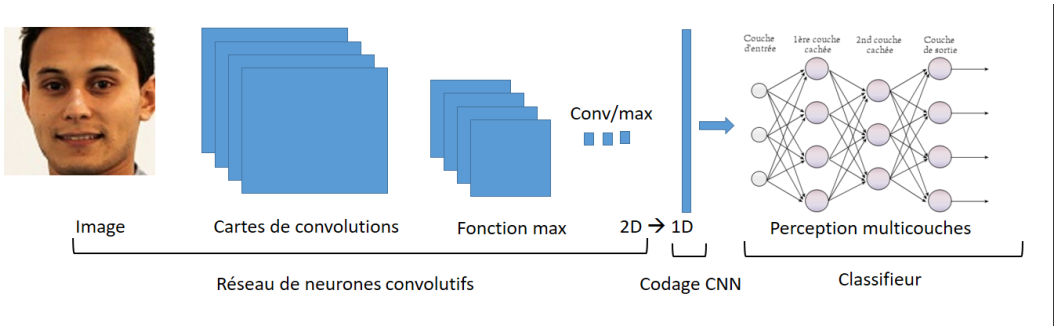


FIGURE II.2 – Étapes d'exploitation d'un réseau de neurones convolutifs pour la classification d'images.

Ce code CNN obtenu en sortie de la partie convolutive, est ensuite branché en entrée d'une deuxième partie, constituée des couches entièrement connectées (perceptron multicouche). Le rôle de cette partie est de combiner les caractéristiques du code CNN pour classer l'image. Ainsi, nous obtenons l'identité de l'employé qui est devant la caméra de la tablette.

Construire un modèle CNN consiste à fixer l'architecture du réseau, c'est-à-dire le nombre de couches, leurs tailles et les opérations matricielles qui les connectent. Ensuite, le modèle doit être entraîné par des images annotées (données d'apprentissage) pour optimiser les coefficients du réseau afin de minimiser l'erreur de classification en sortie. Ainsi,

le modèle peut classer les images de visages des employés et par la suite les identifier.

Cependant, pour qu'un classifieur CNN soit bien entraîné, il a besoin de milliers de données d'apprentissage. Donc, nous avons besoin de milliers d'images des employés de GFI Tunisie. Or, recueillir autant d'images d'employés n'est pas réalisable. De plus, chaque fois qu'un nouvel employé rejoint l'entreprise, il faudra reconstruire le modèle en ajoutant les images des nouveaux employés aux données d'apprentissage. À cause de ces inconvénients, cette alternative de réseau de neurones convolutifs a été écartée et une autre approche de l'apprentissage profond a été retenue. Il s'agit du réseau de neurones siamois.

II.2.2 Réseau de neurones siamois

L'architecture d'un réseau de neurones siamois fait intervenir deux réseaux de neurones identiques qui ont les mêmes paramètres et les mêmes poids mais différent par leurs entrées qui sont indépendantes [6].

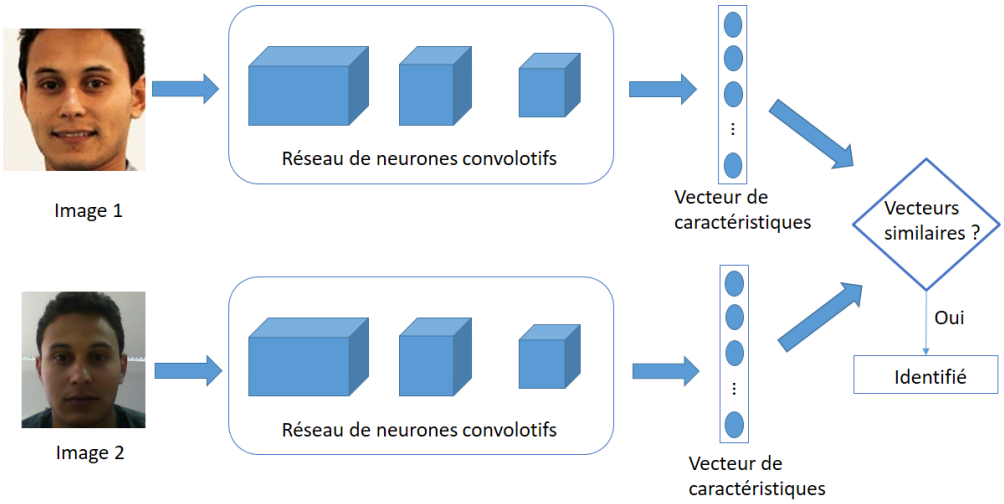


FIGURE II.3 – Réseau de neurone siamois pour la reconnaissance faciale.

La figure II.3 présente un exemple de système de reconnaissance de visage utilisant l'architecture de réseau siamois. L'entrée du premier sous-réseau, qui est une image d'un visage est passée à l'entrée d'une séquence de couches de convolution qui sont regroupées et entièrement connectées. À sa sortir, nous obtenons un vecteur de caractéristiques ap-

pelé aussi vecteur de codage. La même procédure est appliquée à l'image 2, en la transmettant au deuxième sous-réseau qui est totalement identique au premier afin d'obtenir un vecteur de caractéristiques de l'image 2.

Pour comparer les deux images 1 et 2, une distance entre les deux vecteurs de codage est calculée. Si elle est inférieure à un seuil, cela signifie que les deux images représentent la même personne, sinon les deux personnes sont différentes.

L'avantage du réseau de neurones siamois est le non-besoin de l'entraîner avec les images des employés de GFI Tunisie. Ainsi, il n'est pas nécessaire de collecter une grande quantité d'images des employés. En effet, nous chercherons à entraîner le réseau pour qu'il puisse donner une distance faible entre les vecteurs de codages de deux images en entrée lorsqu'elles correspondent à la même personne (peu importe la personne) et une distance élevée dans le cas contraire. Ainsi, nous pouvons entraîner le modèle avec d'autres images pour obtenir les coefficients du réseau optimaux et indispensables pour fournir des bonnes résultats.

De manière simple, une seule image ou très peu d'images de chaque employé sont suffisantes. Ces images seront sauvegardées dans une base de données avec le numéro d'identité de l'employé.

Pour reconnaître l'identité d'une personne, le modèle génère le vecteur de codage de l'image capturée par la caméra. Ensuite, les distances entre le codage obtenu et les codages des images sauvegardées dans la base de données sont calculées. La plus petite distance est retenu. Si cette dernière est inférieure à un seuil, le système peut reconnaître cette personne en tant qu'employé dont la distance entre le codage de son image et l'image capturée par la caméra correspond à la plus petite distance qui a été retenue.

Si un nouvel employé est recruté, il suffit d'ajouter son photo dans la base de données. Par suite, il sera reconnu par le système selon l'approche décrite.

Une fois cette approche retenue, il faudra construire une bonne architecture du réseau de neurones siamois qui donne un modèle performant. C'est à dire, qu'il faudra construire une bonne architecture du sous-réseau CNN qui constitue le réseau de neurones siamois. Mais, créer un réseau de neurones siamois qui composé de deux sous-réseau CNN est coûteux en terme de temps, de matériel et de quantité des images annotées à préparer. Pour cela, nous avons opter pour l'utilisation d'une technique appelée apprentissage par

transfert connue en anglais sous l'appellation "Transfert Learning".

II.2.3 Transfert learning

C'est une technique de l'apprentissage automatique. Elle permet d'exploiter des modèles deep learning précis de manière à gagner du temps. Avec l'apprentissage par transfert, au lieu de commencer le processus d'apprentissage de zéro, nous exploitons des modèles déjà préparés que nous appelons modèles pré-entraînés, en anglais "pre-trained model". Ces modèles qui ont été formés sur un grand nombre de données de références et qui ont permis de résoudre des problèmes similaires à celui que nous souhaitons résoudre.

Nous avons utilisé cette technique afin d'exploiter des modèles deep learning, des réseaux de neurones siamois, performants et entraînés sur des données d'apprentissage qualifiées pour construire notre système de reconnaissance faciale dédié à identifier les employés de GFI Tunisie.

II.3 Mise en oeuvre du système de reconnaissance faciale

Dans ce cas, nous avons utilisé "OpenFace", une librairie libre (open source) qui fournit un modèle de reconnaissance faciale (réseau de neurones siamois) pré-entraîné. Il est basé sur FaceNet comme étant un sous-réseau CNN. FaceNet est un réseau de neurones convolutifs dont l'architecture a été développée par les chercheurs de Google en 2015. Le modéle d'OpenFace est entrainé sur 500000 images provenant de deux jeux de données publics : "CASIA-WebFace" est un Jeu de données composé de 453453 images de 10575 personnes et "FaceScrub" qui est également un jeu de données contient 106863 images de visage pour 530 personnes [7].

Le modèle pré-entrainé fourni par OpenFace est testé sur un jeu de données appelé "Labled Faces in the Wild" (LFW). Il s'agit d'un ensemble de données contient plus de

13000 images de visages recueillies sur le Web. Chaque visage a été étiqueté avec le nom de la personne correspondant. Il s'agit de 1680 personnes dont chacune a deux ou plusieurs photos. Le modèle a réussi d'obtenir une précision de 99.63% [8].

OpenFace met à la disposition l'architecture du réseau FaceNet et ses coefficients optimaux qui ont été obtenus suite à l'entraînement du modèle par les 500000 images. Le sous-réseax FaceNet permet de générer un vecteur de codage de dimension égale 128 à partir de l'image entrée.

Pour implémenter le système de reconnaissance faciale, nous avons opéré selon les étapes suivantes :

1) Nous avons collecté les photos des employés.

2) Nous avons détecté et aligné les visages en utilisant MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Network) implémenté sous python-opencv. Notons que python-opencv est une libraire python qui permet d'utiliser un réseau de neurone MTCNN qui assure la détection et l'alignement des visages dans une image [9]. La figure II.4 illustre la détection et l'alignement de visage dans une image.

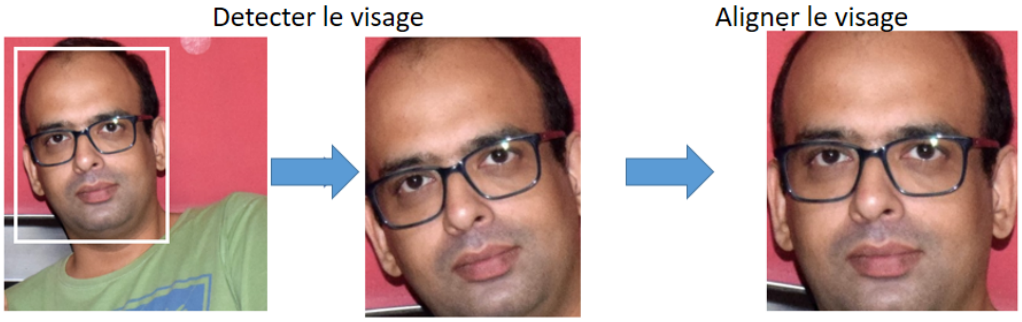


FIGURE II.4 – Détection et alignement de visage dans une image.

Les images des visages détectés seront sauvegardées avec l'identifiant de l'employé correspondant.

3) Nous avons préparé le modèle pré-entraîné de "OpenFace" ('architecture du réseau de neurones et les coefficients optimaux) en utilisant **Keras**. C'est une libraire open source utilisée dans l'apprentissage profond. Elle permet de créer rapidement et facilement des réseaux de neurones. Ensuite, nous avons sauvegardé le modèle pour qu'il soit réutilisable

directement.

La figure II.5 présente l'architecture du système de reconnaissance faciale proposé.

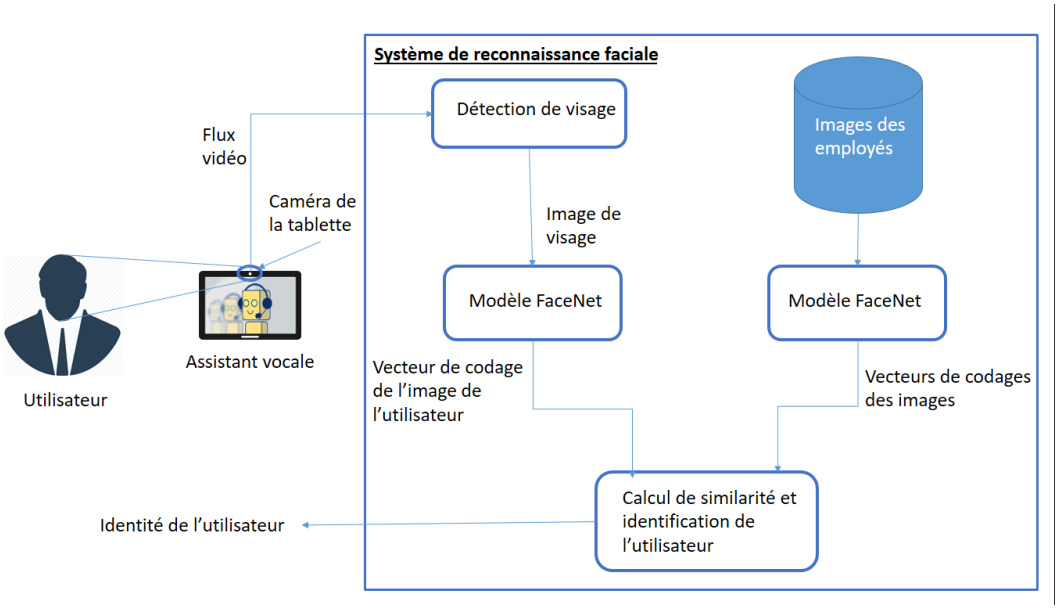


FIGURE II.5 – Système de reconnaissance faciale.

Le fonctionnement de ce système est décrit comme suit.

- Lors du lancement du système, les vecteurs de codage des images de visages sauvegardées sont calculés et retenus.
- Dés que l'utilisateur se place devant la caméra et commence la conversation avec l'assistant vocal, sa photos est envoyée au système de reconnaissance faciale.
- En utilisant MTCNN sous python-opencv, le système détecte et aligne le visage de l'utilisateur et l'envoie au modèle FaceNet pour générer son vecteur de codage.
- le système calcule les distances euclidiennes entre le vecteur de codage de l'image de l'utilisateur et tous les vecteurs de codage des images des employés calculés et retenus lors du lancement du système.
- La plus petite distance est retenue.
- Si cette distance minimale est inférieure à un seuil, le système peut reconnaître cette personne entant qu'employé. Son identifiant sera obtenu en référence à l'image qui a donné la plus petite distance.

  Si la distance minimale retenue est supérieure au seuil, l'utilisateur est considéré comme inconnu.

II.4 Pré-requis pour l'agent conversationnel

Une fois l'agent RH intelligent capable d'identifier l'employé qui se place devant lui, il doit être en mesure de comprendre réellement ce qu'il dit et analyser correctement ses requêtes pour donner une réponse suffisamment claire et précise. Nous devons ainsi créer et implémenter un chatbot.

II.4.1 Définition d'un chatBot

Un chatbot, aussi appelé agent conversationnel, est un programme informatique capable de simuler une conversation avec un ou plusieurs personne par échange vocal ou textuel. Les chatbots reposent tous sur un moteur de traitement du langage naturel. Désigné par NLP en anglais Natural Language Processing, le traitement du langage naturel est également une discipline de l'intelligence artificielle qui assure l'interaction complète entre l'homme et la machine en incluant la compréhension et la génération du langage naturel.

II.4.2 Compréhension et génération du langage naturel

Le langage naturel ne désigne pas une langue proprement dite, mais la manière naturelle qu'utilise les êtres humains pour s'exprimer. Il s'oppose au langage formel tel que le langage utilisé en programmation ainsi qu'au langage des descriptions, des mails, du chat, ...

La compréhension du langage naturel ('NLU' plus communément en anglais Natural Language Understanding) est une branche de l'IA qui utilise un programme informatique pour comprendre le langage humain. Elle permet d'analyser et décrypter une phrase brute d'un utilisateur visant à identifier les intentions et la signification profonde de ce qui est dit ou écrit. Le module NLU permet de transformer une phrase simple en donnée structurée compréhensible par la machine. Cette donnée répresente l'intention et les entités extraites

à partir du message de l'utilisateur.

Par exemple, si un employé dit "Je veux réserver la salle de réunion demain de 8h à 10h", le moteur NLU doit extraire l'intention de l'employé, c'est à dire, qu'est ce qu'il souhaite (réservation de la salle de réunion). Bien que les intentions permettent de comprendre la motivation de l'employé, les entités doivent être aussi utilisées pour sélectionner les informations spécifiques que l'utilisateur mentionne. Elles sont donc des paramètres utilisés pour préciser l'intention. Dans le cas de l'intention précédente, le mot "demain" qui représente la date et l'expression "de 8h à 10h" qui correspond à la période sont les entités qui doivent être détectées afin de spécifier le besoin de l'employé.

Par ailleurs, la génération du langage naturel ('NLG' plus communément en anglais Natural Language Generation) permet de générer automatiquement du texte pour adresser des réponses personnalisées aux utilisateurs. Elle vise à produire un contenu ou un discours comparable à celui des humains selon les données reçus par le NLU (intention/entités).

II.4.3 Le fonctionnement d'un chatbot

Un chatbot est une application complexe composée de plusieurs éléments. La figure II.6 représente un schéma détaillé du fonctionnement d'un chatbot. Il est décrit comme suit.

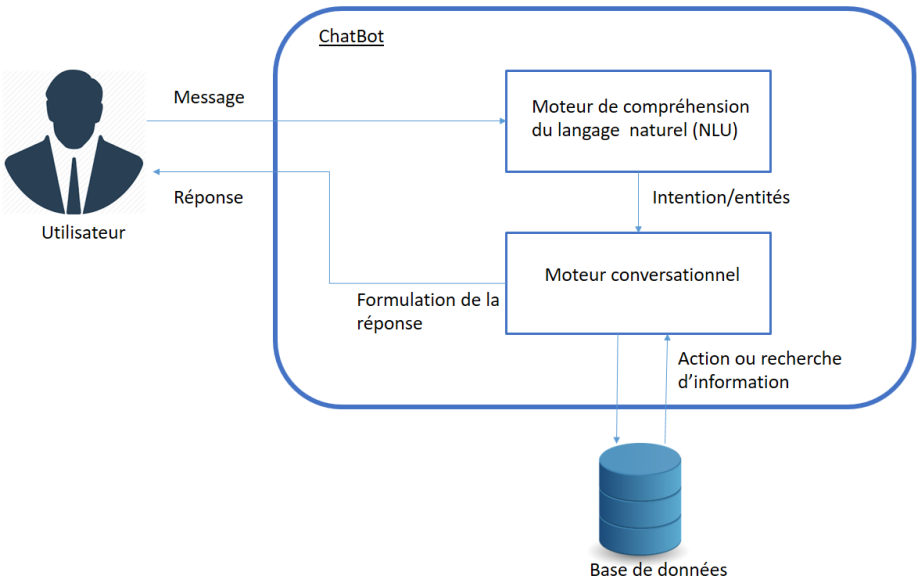


FIGURE II.6 – Schéma détaillant le fonctionnement d'un chatbot.

- L'utilisateur questionne le Chatbot, oralement s'il utilise l'assistant vocal ou textuellement via l'interface de messagerie.
- Le moteur de compréhension du langage naturel (NLU) reçoit le texte brut correspondant à la question de l'utilisateur, l'interprète et renvoie une donnée structurée, sous la forme intention/entités.
- Un moteur conversationnel côté serveur traite la donnée retournée par le moteur NLU et construit une réponse en fonction de celle-ci. En général les réponses sont générées à l'aide du NLG. Au cas où l'utilisateur cherche une information, le moteur conversationnel est en lien avec la base de données pour obtenir des informations qui construisent la réponse.
- La réponse est retournée vers l'utilisateur.

La compréhension du langage naturel a toujours été une partie douloureuse lors de la construction d'un chatbot. Heureusement, des plate-formes NLP/NLU disponibles au grand public sont développées par de grandes firmes comme Google, Microsoft et Facebook. Elle aident à créer des chatbots basés sur l'intelligence artificielle et implémentés par des moteurs NLU. Ainsi, au lieu de développer un chatbot à partir de zéro, nous avons utilisé ces plate-formes.

Suite une simple étude des fonctionnalités et performances de ces plate-formes, nous

avons choisi celle qui a été développée par Google, appelé Dialogflow car elle a semblé être la plus adéquate pour implémenter notre agent conversationnel.

II.4.4 Dialogflow

Anciennement appelé API.ai avant son rachat par Google, Dialogflow est un framework de développement de chatbot basé sur l'IA. C'est un processeur de langage naturel basé sur l'apprentissage machine qui bénéficie de la puissance de traitement du langage naturel. À l'aide de Dialogflow, nous pouvons créer des chatbots qui comprennent les messages des utilisateurs et répondent en fournissant des réponses appropriées. Ce qui permet d'offrir aux employés de GFI Tunisie des expériences de conversation agréables et naturelles.

Le choix de Dialogflow revient aux avantages offerts pour construire un chatbot efficace et répondant aux besoins des employés. Parmi ces avantages, nous citons :

- **Simplicité** : Google met en disposition une interface très accessible et simplifiée qui facilite l'usage de Dialogflow. Elle assure une implémentation aisée du chatbot et limite l'effort et le délai de configuration.
- **Multiplicité des contextes d'usage** : Dialogflow offre une possibilité d'intégrer rapidement le chatbot sur de multiples plate-formes (Slack, Skype, Twitter, Messenger…), via des connecteurs fiables. De plus, plusieurs langues sont prises en charge (14 langues), ce qui permet d'envisager un projet d'agent conversationnel multilingue.
- **Fluidité** : grâce à l'apprentissage machine, Dialogflow assure :
  - des associations logiques de langage du type "Salut" avec "Bonjour",
  - la reconnaissance de sentiments et d'émotions pour générer des réponses appropriées,
  - la compréhension des mots malgré des fautes d'orthographe et de syntaxe,
  - le renvoi de la réponse désirée dans un temps record.

II.5 Implémentation du chatbot par Dialogflow

Dialogflow permet de catégoriser les messages envoyés par l'utilisateur en des intentions qui doivent êtres définies auparavant. Les intentions sont des éléments de base de la conversation dans Dialogflow. Sur la base de la saisie vocale ou textuelle de l'utilisateur, Dialogflow sélectionne la meilleure intention de correspondance et répond en retour. Ainsi, créer un chatbot par Dialogflow, correspond à créer des intentions. Dans l'intention, nous devons définir des phrases d'apprentissage qui seront associées aux entrées des utilisateurs. Lorsque le chatbot reçoit une phrase similaires à celles d'apprentissage, il fait appel à l'intention correspondante et répond à l'utilisateur avec la réponse aussi définie dans cette intention.

Nous allons présenter les étapes de création d'une intention avec Dialogflow. En particulier, nous allons créer l'intention "demande.congé" qui permet à l'agent conversationnel de comprendre le souhait de l'employé de demander un congé à partir d'une phrase correspondante.

- **1ère étape** : Après avoir choisi un nom significatif de l'intention "demande.congé", nous faisons entrer des exemples de phrases que l'employé pourrait écrire ou dire pour demander un congé. Plus nous fournissons d'exemples, plus l'agent saura répondre aux différentes formulations de l'employé.

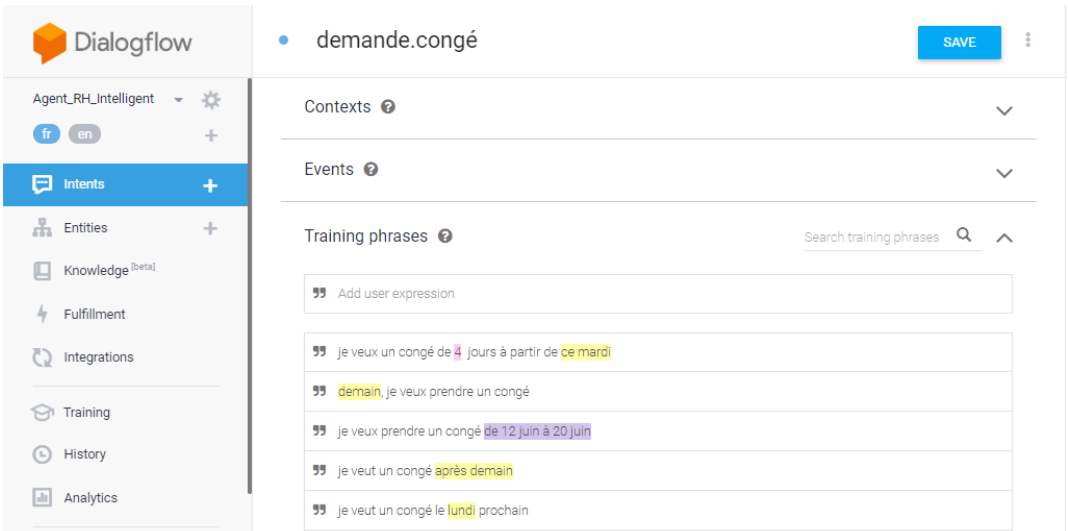


FIGURE II.7 – Interface de Dialogflow pour créer une intention.

Dans la figure II.7 nous présentons une imprime d'écran de l'interface de Dialogflow pour créer une intention.

Dans la partie "Training phrases" dans l'interface de Dialogflow, nous mettons les phrases d'apprentissage pour demander des jours de congé comme "Je veux prendre un congé de 12 juin à 20 juin".

Nous remarquons que les mots « ce mardi », l'expression « de 12 juin à 20 juin » et le nombre « 4 » sont mise en sous brillance avec des couleurs différents. Cela signifie que ces valeurs ont été reconnues comme des paramètres de date, de période et de nombre. Afin que Dialogflow puisse détecter ces paramètres, nous devons crée des entités de date, de période et de nombre. L'entités est un élément de base dans Dialoglow qui permet d'extraire des paramètres à partir de ce que dit l'utilisateur. Heureusement que certaines entités sont déjà construites et par suite sont reconnus par Dialogflow comme les dates, les nombres ou les noms de villes. Au cas où, nous avons besoin d'entités personnalisées, il est nécessaire de les créer manuellement.

- **2ème étape** : Dans cette étape, nous allons définir l'action à réaliser lorsque le chatbot détecte cette intention. Il faudra aussi définir les paramètres nécessaires et attendus par l'utilisateur pour réaliser cette action. La figure II.8 présente l'interface de Dialogflow pour indiquer l'action à réaliser lors de la détection de l'intention.

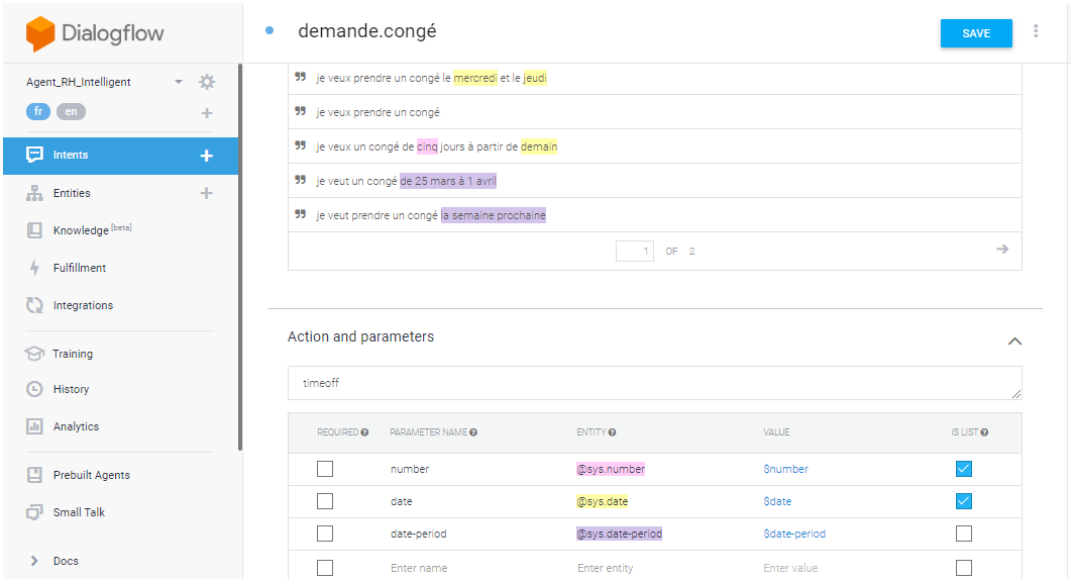


FIGURE II.8 – Interface de Dialogflow pour créer une intention.

Dans la partie "Action and parameters", nous avons mis « timeoff » comme nom de l'action. En fait, c'est le nom de la fonction crée côté serveur et qui sera exécutée

lorsque le chatbot détecte cette intention (”demande.congé”). Dans cet exemple, la fonction va traiter la demande de congé exprimée par l'employé.

De plus, dans le tableau, Il faudra définir les entités que le chatbot doit détecter. Il s'agit des paramètres attendus par l'utilisateur pour exécuter l'action (« sys.date », « sys.number » et « sys.date-period »).

- **3ème étape** : Maintenant, nous allons ajouter des réponses simples correspondant à l'intention ”demande.congé”. Nous mettons plusieurs textes de réponse. Après, le chatbot choisit aléatoirement une réponse pour répondre à l'employé quand il détecte l'intention. La figure II.9 illustre cette étape.

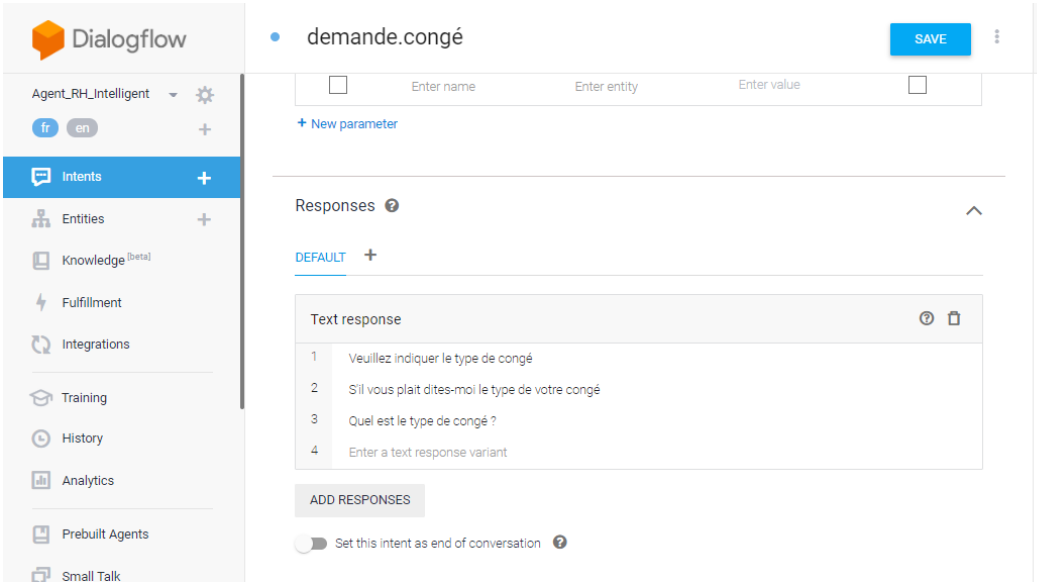


FIGURE II.9 – Interface de Dialogflow pour créer une intention.

Dans la partie ”Text response”, nous mettons les réponses à utiliser par le chatbot pour répondre sur les messages de l'utilisateur.

Dans cet exemple, la réponse de chatbot est une demande de type de congé comme ”Veuillez indiquer le type de congé”. En effet, après qu'il reçoit le message de demande de congé, le chatbot demande le type de congé pour pouvoir continuer le processus en préparation.

Nous remarquons que les réponses ajoutées à l'intention n'utilisent pas d'information externe. Cependant, lorsque, nous créons une intention dont la réponse a besoin d'une information externe, le moteur conversationnel cherche l'information dans la base de données et la renvoie à l'employé.

- **4ème étape** : En ce moment, nous avons une intention «demande.congé». Nous testons le chatbot en entrant des phrases similaires aux celles d'apprentissage.

Ainsi, en suivant ces étapes, nous avons construit toutes les intentions qui permettent à l'agent RH intelligent de comprendre toutes les demandes des employés et leur répondre par des réponses appropriées.

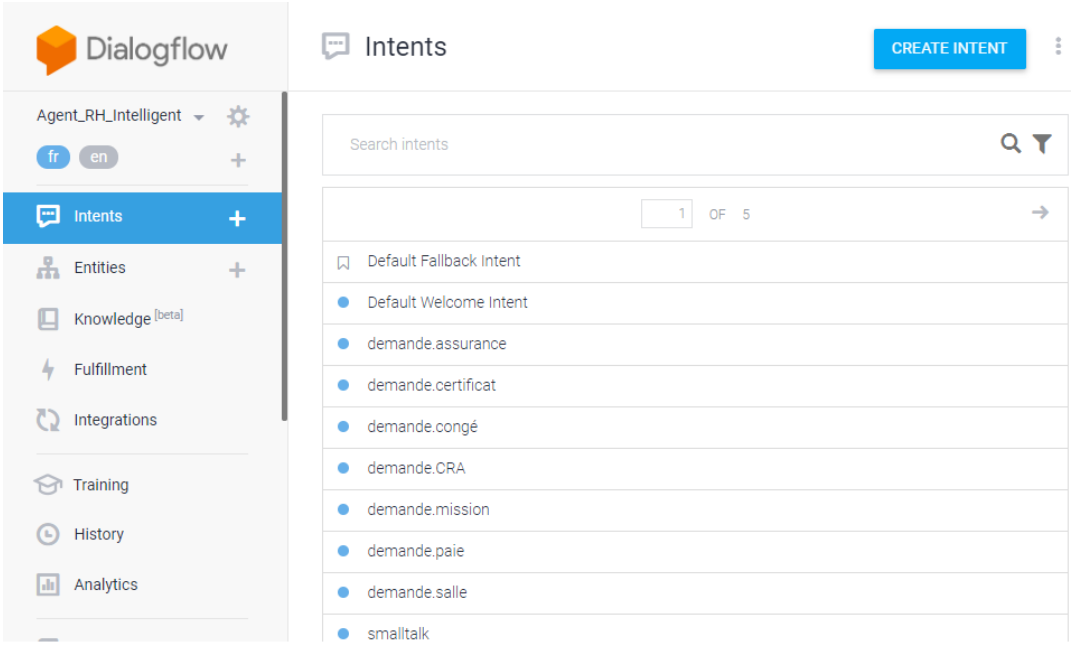


FIGURE II.10 – Liste des intentions crées en Dialogflow.

La figure II.10 présente une liste des intentions dont l'agent RH intelligent peut détecter dans les messages des employés. Il y a des intentions qui sont déjà construites par Dialogflow telles que :

- **Les intentions de conversation réduite « Smalltalk intents »** : ces intentions permettent de répondre sur plusieurs messages simples comme les salutations et les remerciements. Ceci rend notre chatbot amical et bavard.
- **L'intention de repli par défaut « default fallback intent »** : c'est une intention qui déclenche lorsque l'agent conversationnel ne comprend pas le message de l'employé. En d'autre terme, lorsque le Dialogflow ne trouve pas une intention correspondant à ce que dit ou écrit l'utilisateur. Dans ce cas, des réponses seront générées comme "excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous avez dit".

II.5.1 Moteur conversationnel

Le moteur conversationnel est un ensemble de tâches et de fonctions développées côté serveur permettant de traiter les données structurées (L'intention et les entités) émanant de Dialogflow afin de réaliser une action. Nous parlons ici de l'action que nous l'avons définie lors de la création de l'intention.

Dialogflow envoie ces données sous format « JSON ». La figure II.11 présente un exemple des données retournées par Dialogflow lorsqu'un employé écrit ou dit "Je veux prendre un congé de 12 juin à 20 juin"


```
{
  "responseId": "e420ae14-ec5a-4dc7-ae53-d53a99505eca",
  "queryResult": {
    "queryText": "je veux prendre un congé de 1 mai à 12 mai",
    "action": "timeoff",
    "parameters": {
      "date-period": {
        "endDate": "2019-05-12T12:00:00+02:00",
        "startDate": "2020-05-01T12:00:00+02:00"
      },
      "date": [],
      "number": []
    },
    "allRequiredParamsPresent": true,
    "fulfillmentText": "Veuillez indiquer le type de congé",
    "fulfillmentMessages": [
      {
        "text": {
          "text": [
            "S'il vous plait dites-moi le type de votre congé"
          ]
        }
      }
    ],
    "intent": {
      "name": "projects/newagent-d600d/agent/intents/0c762812-0678-4ef4-97
        -fbbcbeaebb32",
      "displayName": "demande.congé"
    },
    "intentDetectionConfidence": 1,
    "languageCode": "fr"
  }
```


FIGURE II.11 – Exemple de réponse de Dialogflow d'une requête au format JSON.

En recevant ces données, le moteur conversationnel extrait les données importantes. Il s'agit de l'action qui est le nom de la fonction à exécuter, l'intention de l'utilisateur ainsi

que les paramètres nécessaires et la réponse générée par Dialogflow. Nous prenons aussi le message de l'utilisateur afin de le sauvegarder. Ce qui nous permet d'analyser l'historique des conversations.

Le moteur conversationnel permet selon la réponse du moteur NLU de Dialogflow soit de contrôler les paramètres déduits du message de l'utilisateur (par exemple vérifier les dates de congé), soit d'apporter des informations de la base de données pour générer des réponses dynamiques. Il permet également d'exécuter certaines taches comme la préparation du certificat de travail ou la réservation de la salle de réunion.

II.6 Conclusion

Grâce au travail expliqué dans ce chapitre, l'agent RH intelligent puisse toucher le comportement humain. Il peut identifier les collaborateurs via leur visage, comprendre leurs messages, interagir avec eux, même émotionnellement, et répondre à leurs divers besoins. Ceci a été rendu possible grâce à l'intelligence artificielle. En effet, nous avons utilisé l'apprentissage profond pour développer un système de reconnaissance faciale permet à l'agent intelligent de reconnaître les employés. Nous avons utilisé aussi le traitement du langage naturel par le biais de Dialogflow pour créer le chatbot qui permet d'interagir avec eux.

Le chapitre suivant sera consacré à l'étude conceptuelle de la solution en présentant les différents diagrammes UML qui modélisent son fonctionnement

CHAPITRE III

ÉTUDE CONCEPTUELLE

Dans ce chapitre

III.1 Introduction 34
III.2 Exigences fonctionnelles 34
III.3 Diagrammes des cas d'utilisation 35
III.3.1 Identification des acteurs 35
III.3.2 Diagramme des cas d'utilisation pour un employé 35
III.3.3 Diagramme des cas d'utilisation pour un agent RH et un chef d'équipe 36
III.4 Diagrammes de séquences 37
III.4.1 Diagramme de séquence pour l'identification d'un employé qui utilise l'assistant vocal 38
III.4.2 Diagramme de séquence pour l'authentification d'un employé qui utilise l'application mobile 39
III.4.3 Diagramme de séquence ≪ Message/Réponse ≫ 40
III.4.4 Diagramme de séquence de Formulation de demande 41
III.4.5 Diagramme de séquence de demande de certificat de travail . . 42
III.4.6 Diagramme de séquence d'authentification de l'agent RH . . . 43
III.4.7 Diagramme de séquence de gestion des demandes des employés 44
III.5 Diagrammes d'activité 45
III.5.1 Diagramme d'activité de demande des jours de congé 46
III.5.2 Diagramme d'activité de réservation de salle de réunion 47
III.5.3 Diagramme d'activité de remplissage du compte rendu d'activité. 48
III.5.4 Diagramme d'activité de demande des fiches de paie 49
III.5.5 Diagramme d'activité d'ajout d'un ordre de mission 49
III.6 Conception de la base de données 51
III.7 Conclusion 52

III.1 Introduction

La réalisation d'un système informatique doit passer principalement par une phase indispensable qui est la conception. Elle est pour objectif d'expliquer le déroulement des opérations dans le système. Toutefois, avant de se pencher sur la conception, les exigences fonctionnelles auxquelles répondre le système doivent être identifiées. Ceci fera l'objet de la deuxième section du chapitre. Ensuite, Nous allons présenter la modélisation UML qui est l'abréviation de Unified Model Language. Elle fournit une méthode normalisée pour traduire et visualiser la conception de notre système à partir des différents types de diagrammes [10]. Nous clôturons ce chapitre par la présentation de la base de données utilisée ainsi que sa conception.

III.2 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent précisément les opérations à prendre en charge et les résultats finaux souhaités. Voici les fonctionnalités attendues du projet :

- L'agent RH intelligent doit reconnaître tous les collaborateurs de GFI Tunisie.
- L'agent RH intelligen doit établir des conversations orales et textuelles. Il doit donner des réponses suffisamment claires et précises.
- L'agent RH intelligent doit gérer le contexte et mémoriser des informations dans le but de ne pas les redemander.
- Garder un historique sur toutes les conversations.
- L'agent RH intelligent aide les collaborateurs à :
  - Demander des certificats, des attestations de travail et des fiches de paie.
  - Demander des jours de congés.
  - Remplir leurs comptes rendues d'activité.
  - Ajouter des ordres de mission.
  - Réserver la salle de réunion.

  - Apporter des réponses sur les interrogations courantes, redondantes et de volets administratives.
- Les responsables des ressources humaines et les chefs d'équipe doivent être capable de consulter et gérer les demandes de leurs collaborateurs.

III.3 Diagrammes des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme utilisé pour donner une vision globale du comportement fonctionnel du système. Nous commençons par l'identification des acteurs qui interagissent avec le système.

III.3.1 Identification des acteurs

Un acteur représente une personne, un matériel ou un logiciel qui interagit directement avec le système. Nous distinguons trois acteurs :

- **Un employé de GFI Tunisie** : c'est l'acteur principal. Afin de bénéficier des services de l'agent RH intelligent, le collaborateur utilise soit l'assistant vocal, soit l'application mobile sur son smart phone pour accéder à l'interface de messagerie textuelle.
- **Agents des ressources humaines et chefs d'équipe** : ils utilisent l'application web pour traiter les demandes des employés.

III.3.2 Diagramme des cas d'utilisation pour un employé

Le diagramme des cas d'utilisation représenté dans la figure III.1 définit les fonctionnalités auxquelles le collaborateur aura accès en établissant des conversations avec l'agent RH intelligent. Les fonctionnalités y figurant sont celles listées dans le paragraphe précédent.

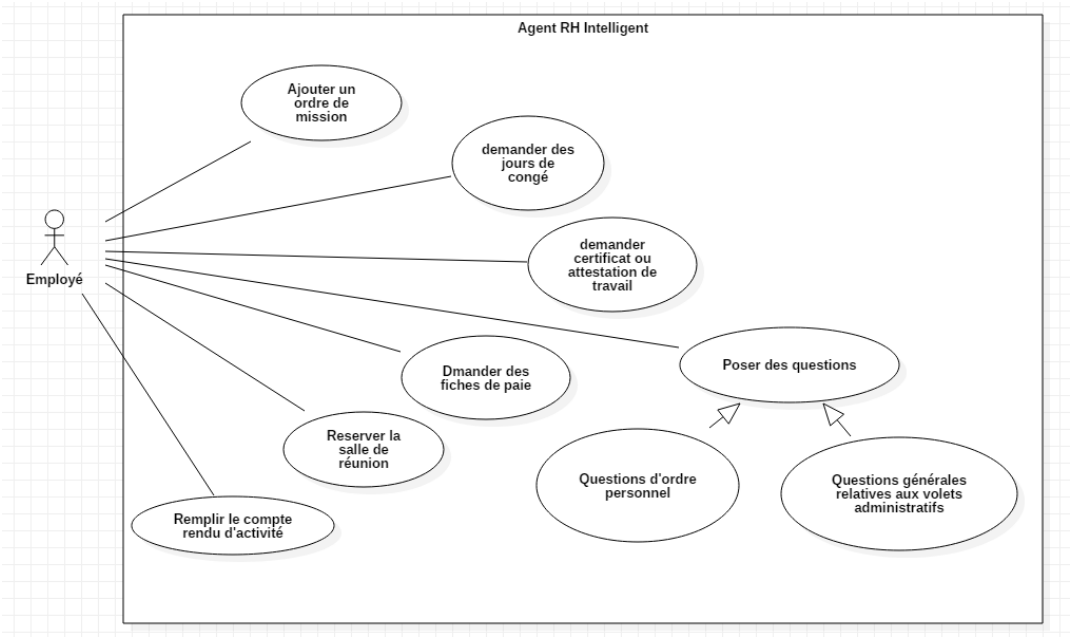


FIGURE III.1 – Diagramme des cas d'utilisation pour un employé.

Notons que le collaborateur doit être identifié pour qu'il soit capable d'accéder à ces fonctionnalités. La procédure d'identification diffère selon le terminal à travers lequel le collaborateur discute avec l'agent RH intelligent. Si le collaborateur utilise l'assistant vocal, l'identification sera effectuée automatiquement à l'aide du système de reconnaissance faciale. Si le collaborateur veut discuter avec l'agent RH intelligent via son smart phone en utilisant l'application mobile dans laquelle nous avons intégré une interface de messagerie instantanée, l'identification sera effectuée par l'adresse email fournie par GFI Tunisie, c'est à dire, celle qui contient le nom de domaine « gfi-tunisie.com » et un mot de passe.

III.3.3 Diagramme des cas d'utilisation pour un agent RH et un chef d'équipe

Le diagramme des cas d'utilisation présenté dans la figure III.2 illustre les fonctionnalités que l'équipe RH et les chefs d'équipe peuvent effectuer en utilisant l'application web.

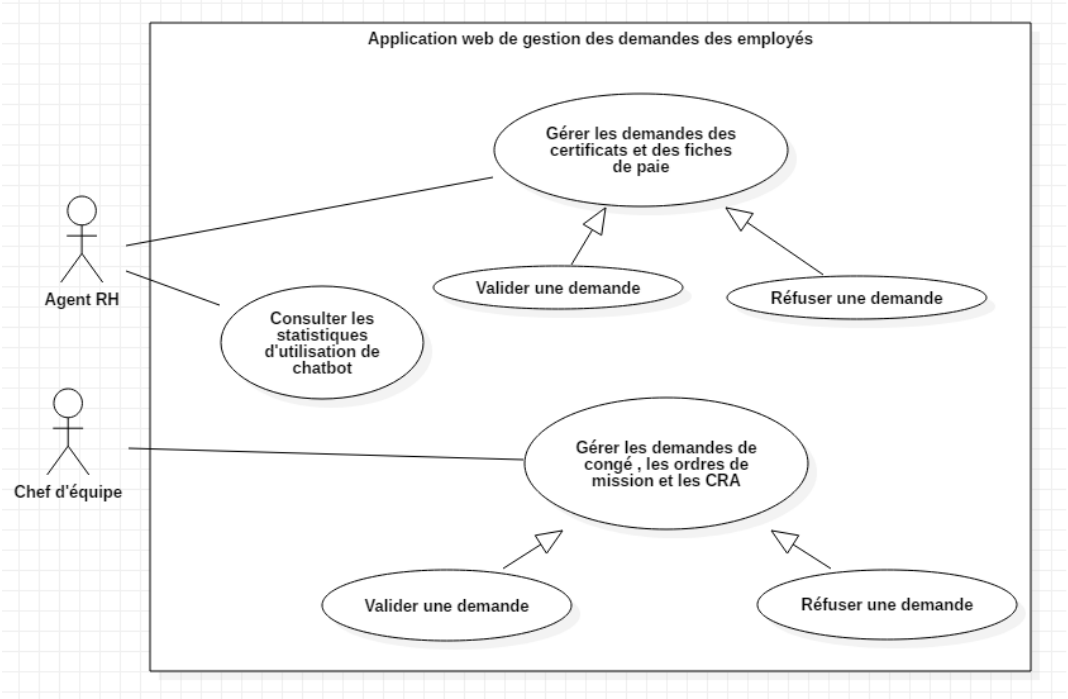


FIGURE III.2 – Diagramme des cas d'utilisation pour un agent RH et un chef d'équipe

De la même manière, que ce soit l'agent RH ou le chef d'équipe, ces dernières ne peuvent accéder aux fonctionnalités de l'application web qu'après authentification.

III.4 Diagrammes de séquences

Après la définition de la vue statique globale de notre projet à travers les digrammes de cas d'utilisation, nous passons à la modélisation dynamique de notre système. Cette modélisation est représentée par les diagrammes de séquences.

III.4.1 Diagramme de séquence pour l'identification d'un employé qui utilise l'assistant vocal

Le collaborateur commence la conversation en appelant l'assistant vocal par son nom. De son côté, l'assistant vocal est en écoute. S'il détecte son nom, il sera activé. Si non, il reste dans son état de sommeil. Au cas où l'assistant vocal détecte son nom, il envoie une requête au serveur pour demander l'identité de la personne qui est entrain de parler avec lui. Ensuite en se basant sur le système de reconnaissance faciale, le serveur retourne l'identité du collaborateur s'il est reconnu et par suite l'assistant vocal le saluer. Dans le cas contraire, L'assistant vocal indique à l'employé qu'il est inconnu. Ce séquencement est illustré sur le diagramme de la figure III.3.

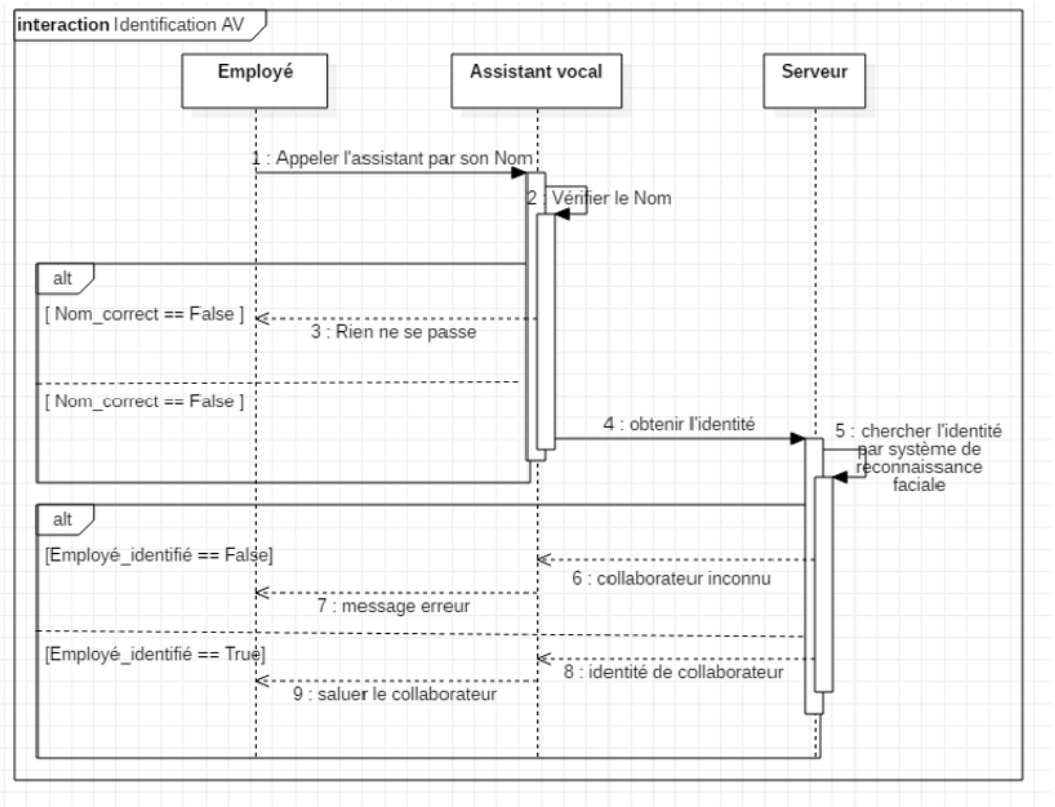


FIGURE III.3 – Diagramme de séquence pour l'identification d'un employé qui utilise l'assistant vocal.

III.4.2 Diagramme de séquence pour l'authentification d'un employé qui utilise l'application mobile

Le collaborateur, qui va utiliser son appareil mobile pour accéder au service de l'agent RH intelligent, doit lancer l'application mobile. Puis il est invité à remplir le formulaire d'authentification (email et mot de passe). Si les données entrées sont correctes, une interface de conversation apparaît et le collaborateur peut commencer la discussion. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche. Ce séquencement est illustré dans la figure III.4.

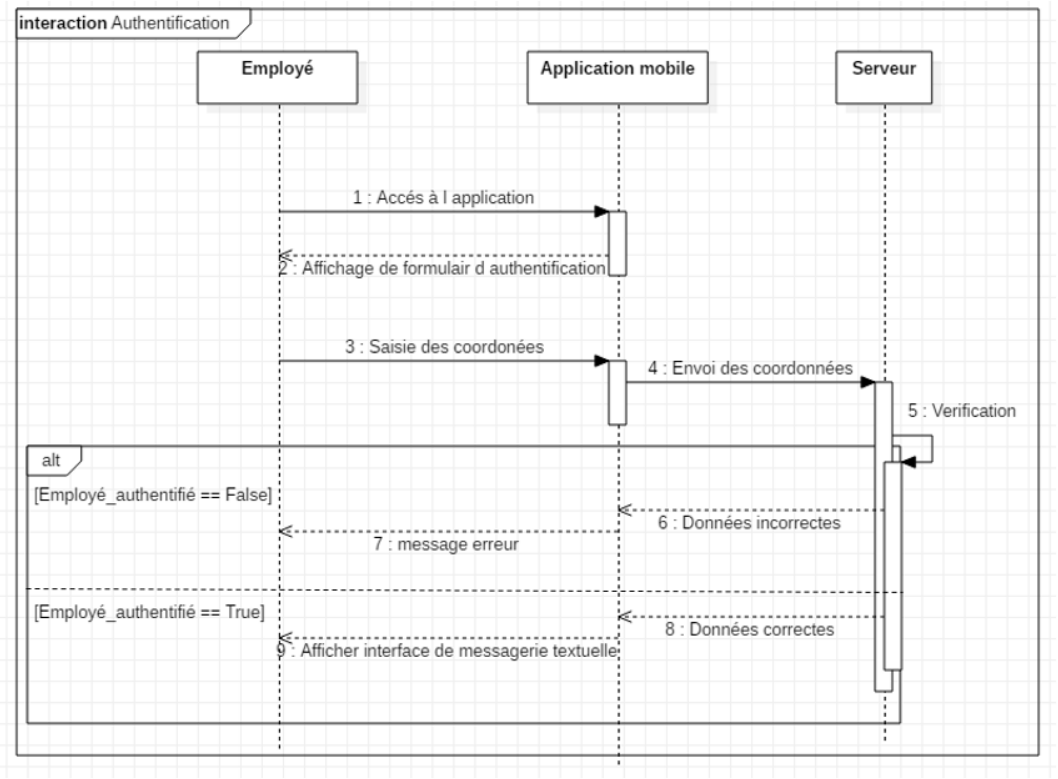


FIGURE III.4 – Diagramme de séquence pour l'authentification d'un employé qui utilise l'application mobile.

III.4.3 Diagramme de séquence « Message/Réponse »

Une conversation est un ensemble des messages échangés instantanément. La figure III.5 présente le diagramme de séquence qui décrit le processus permettant les employés de recevoir une réponse à un message envoyé.

Nous considérons le cas où l'employé utilise l'assistant vocal, Après s'être identifié, il parle avec lui. L'assistant vocal convertit le message vocal en message textuel et envoie une requête contenant ce message au serveur. De son côté, le serveur obtient les intention/entités émanant du chatbot (Dialogflow) pour comprendre l'intention du collaborateur et savoir comment interagir avec lui. Si la réponse a besoin d'une information externe, le serveur la cherchera dans la base de données et reformulera la réponse. Si non, le serveur répondra directement par la réponse qui vient du Dialogflow. La réponse, par suite, s'enverra au assistant vocal sous format textuel. Puis, il la convertit en format vocal et répond l'employé. La figure III.5 présente le diagramme de séquence qui illustre ce séquencement.

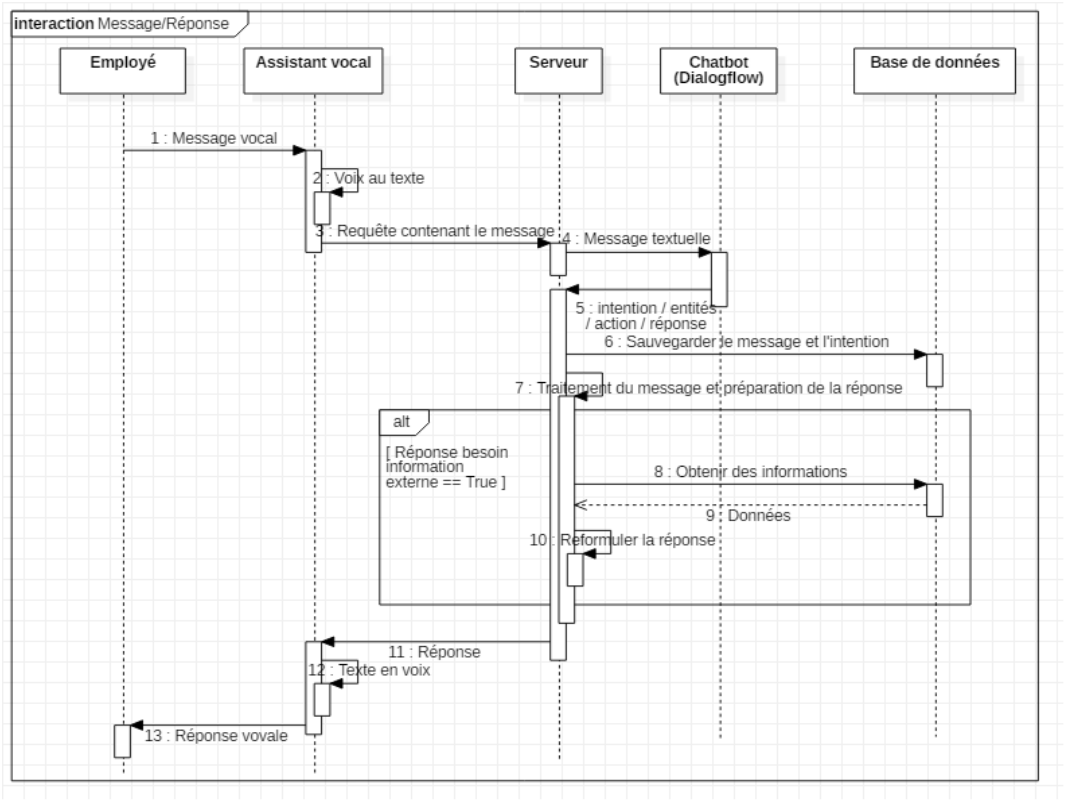


FIGURE III.5 – Diagramme de séquence « Message/Réponse ».

III.4.4 Diagramme de séquence de Formulation de demande

Pour formuler une demande d'autorisation de jours de congés, de réservation de la salle de réunion, de remplissage de CRA ou pour effectuer n'importe quelle fonctionnalité décrite dans le diagramme des cas d'utilisation, l'employé doit établir une conversation avec l'agent RH intelligent. À partir de cette conversation, l'employé exprime son besoin. Il discute avec l'agent intelligent sur les détails de sa demande afin qu'il puisse la formuler.

Après s'être identifié, le collaborateur décrit son besoin en discutant avec l'agent RH intelligent. À partir de la conversation, ce dernier extrait des informations et des détailles nécessaires pour formuler la demande de l'employé (par exemple, Au cas où l'employé demande de réserver la salle de réunion, l'agent RH intelligent va extraire, durant la conversation, le jour et la période de la réservation). Tant que l'agent RH intelligent ne reçoit pas toutes les informations nécessaire pour formuler la demande, il reste en dialogue par échange des messages en suivant le même processus décrit dans le diagramme de séquence dans la figure III.5. Une fois l'agent intelligent comprend et formule la demande, il la sauvegarde dans la base de données et informe le collaborateur que le processus est bien terminé. La figure III.6 montre le diagramme de séquence qui illustre le processus de formulation des demandes.

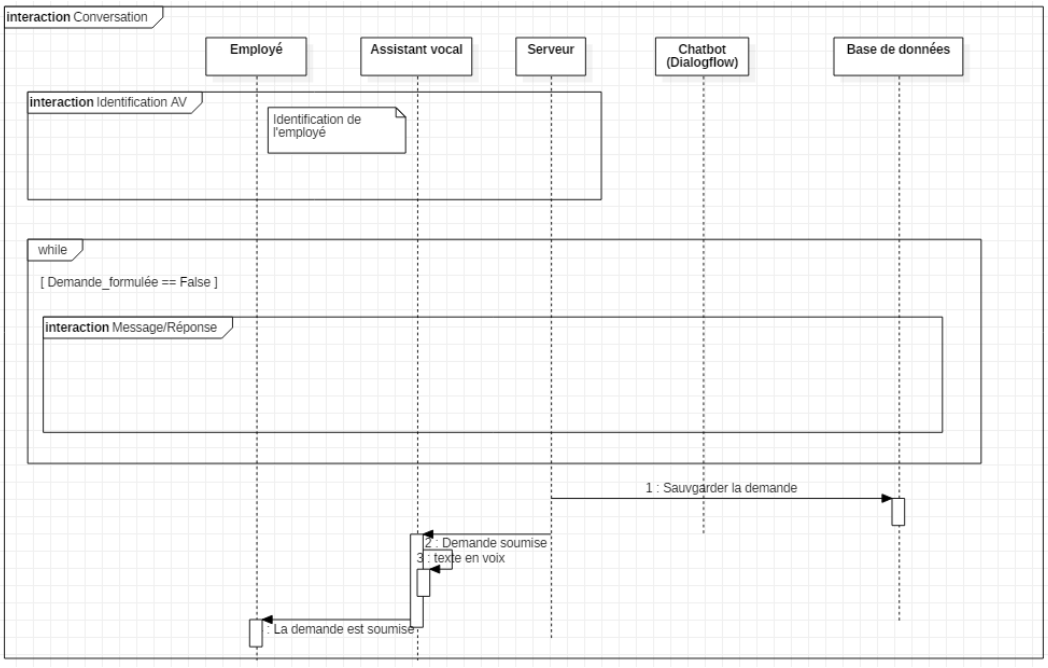


FIGURE III.6 – Diagramme de séquence de formulation de demande.

Selon le contexte et le contenu de la conversation, l'employé précise exactement le type de la demande qu'il veut soumettre. Donc, que ce soit la demande des jours de congé, la réservation de la salle de réunion, le remplissage de CRA, la demande des fiches de paie, tous suivent le même processus décrit dans le diagramme de séquence précèdent. Ainsi, la seule différence est dans le contexte et le contenu de la conversation. Dans la section suivante, nous mettons en évidence, grâce aux diagrammes d'activités, comment le collaborateur doit interagir avec l'agent intelligent afin de spécifie et formuler ses demandes.

III.4.5 Diagramme de séquence de demande de certificat de travail

Pour demander un certificat de travail, le collaborateur n'a pas besoin d'établir toute une conversation complète avec l'agent RH intelligent. Un simple message comme "Je veux un certificat de travail" est suffisant pour faire passer la demande.

L'employé, après s'être identifié, passe sa demande. L'assistant vocal convertit le message vocal en message textuel et le redirige vers le serveur. Ensuite, le serveur envoie le message au chatbot pour savoir l'intention de l'employé qui est "demande d'un certificat de travail". Le serveur cherche dans la base de données des informations personnelles de l'employé afin de préparer son certificat de travail. Ensuite, le certificat sera mis en format pdf et envoyé en attachement par e-mail au responsable des ressources humaines pour signature. Finalement, l'assistant vocal informe l'employé que son certificat est bien préparé. La figure III.7 illustre le processus de demande de certificat de travail.

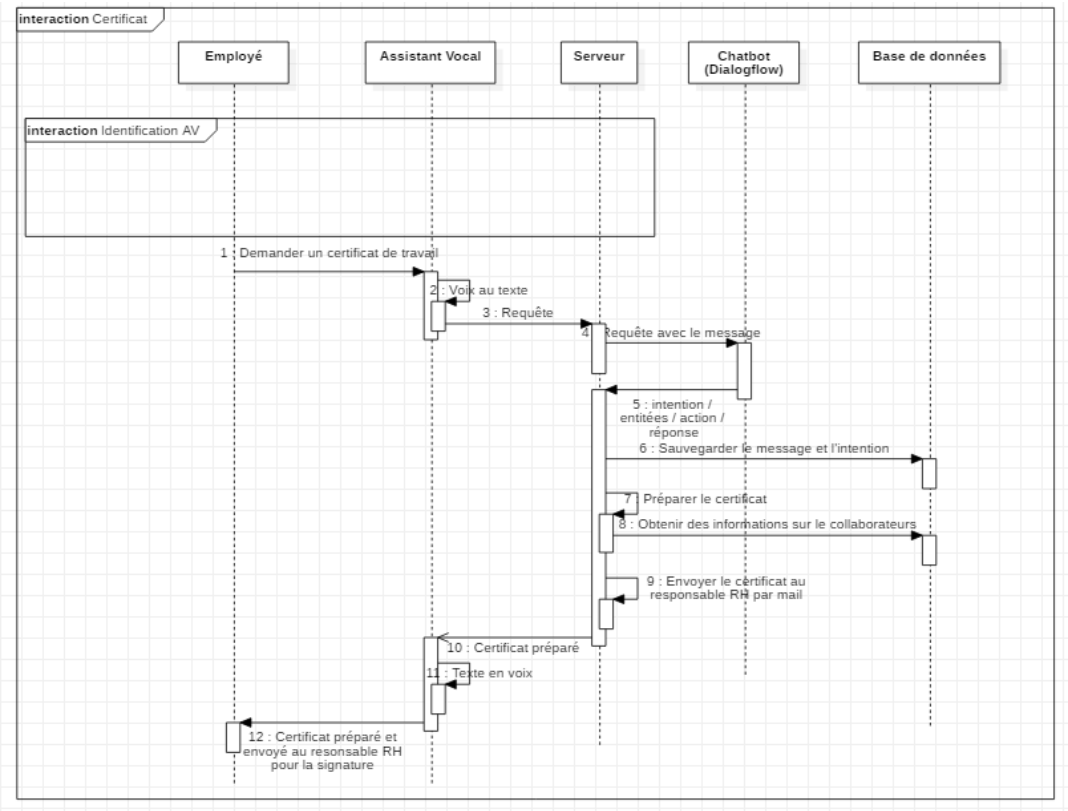


FIGURE III.7 – Diagramme de séquence de demande de certificat de travail.

III.4.6 Diagramme de séquence d'authentification de l'agent RH

Que se soit l'agent RH ou le chef d'équipe, les deux seront invités à remplir le formulaire d'authentification lorsqu'ils veulent accéder à l'application web pour gérer les demandes de leurs employés. Si les données entrées sont correctes, chacun va être dirigé vers son propre dashboard. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche. La figure III.8 illustre ce processus d'authentification.

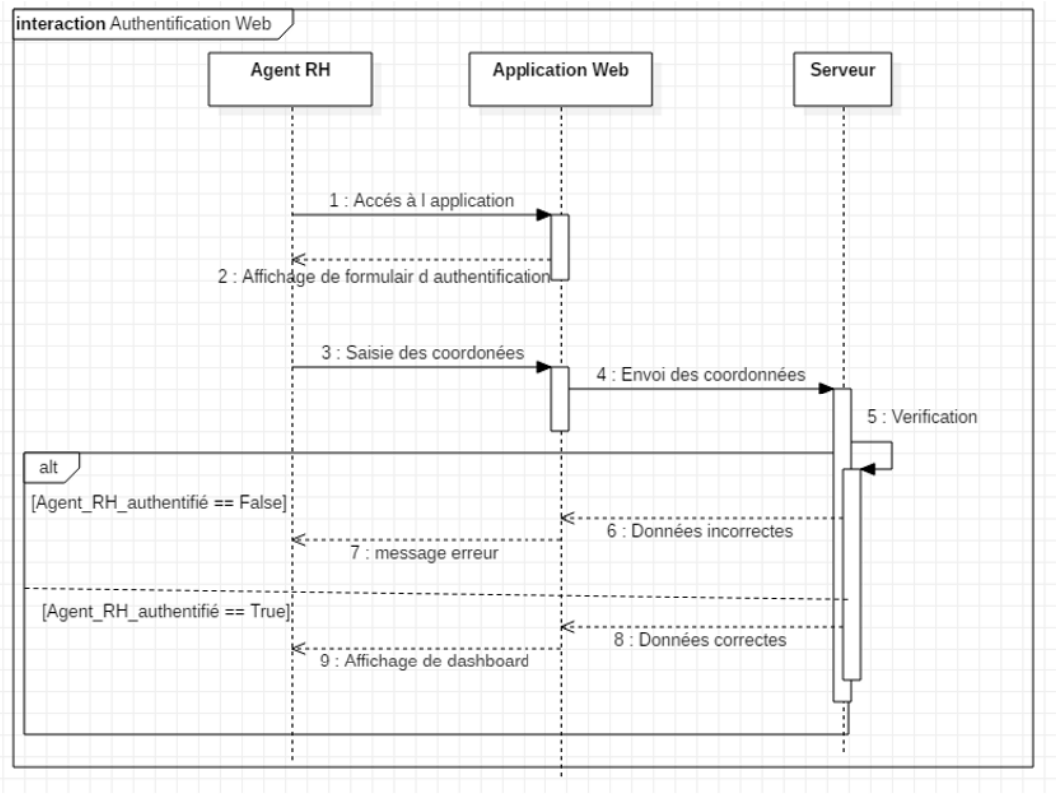


FIGURE III.8 – Diagramme de séquence d'authentification de l'agent RH.

III.4.7 Diagramme de séquence de gestion des demandes des employés

L'agent RH intelligent aide les employés à faire passer des demandes administratives. Le personnel RH doit gérer les demandes de fiches de paie et les demandes de certificats de travail. De l'autre côté, le chef d'équipe est invité à valider ou bien refuser les demandes des jours de congé, les comptes rendus d'activité et les ordres de mission de ses employés. Le processus de gestion des demandes est présenté dans le diagramme de séquence de la figure III.9

Après s'être authentifié et accédé à son dashboard, l'agent RH choisi une liste des demandes pour les consulter. Le serveur envoie une requête à la base de données pour obtenir cette liste. L'agent RH choisit une demande et la valide ou bien la refuse. Ainsi, l'état de la demande est changé. Elle sera validée ou bien refusée. L'application web envoie

cette mise à jour au serveur en indiquant l'identifiant de la demande et son nouvel état. Le serveur par la suite enregistre la nouvel état de la demande dans la base de données.

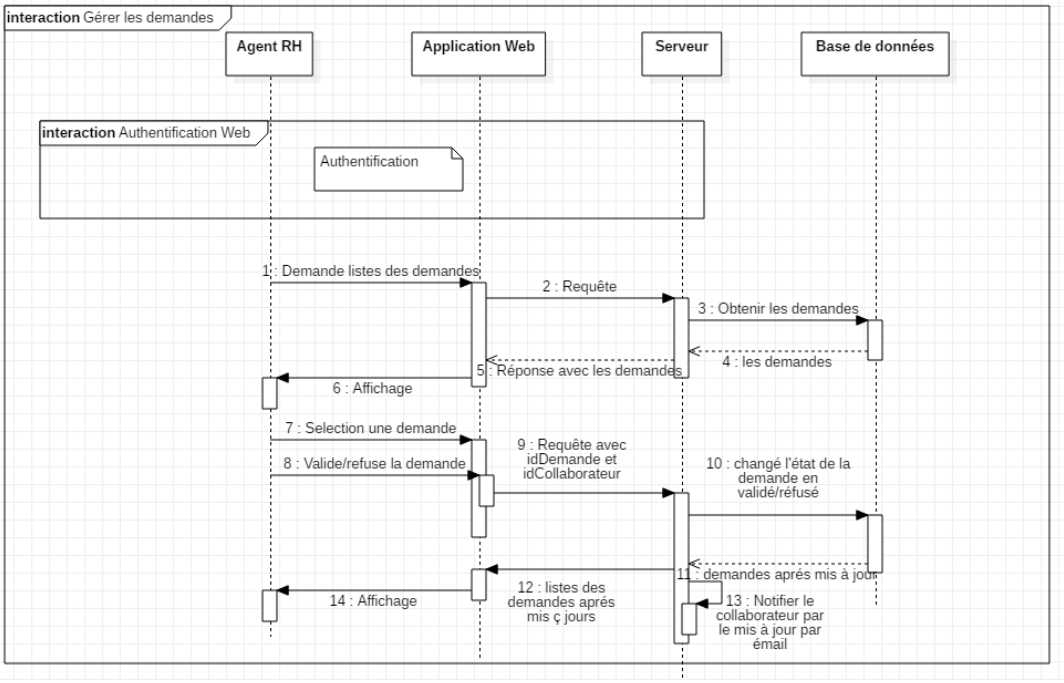


FIGURE III.9 – Diagramme de séquence de gestion des demandes des employés.

Notons que la gestion des demandes par les chefs d'équipe suit le même processus décrit dans le diagramme de séquence qui est présenté dans la figure III.9.

III.5 Diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activité permettent de mettre l'accent sur les flots de contrôles et les flots des données. En effet, ils offrent une représentation graphique du comportement d'un cas d'utilisation. Dans cette partie nous allons utiliser les diagrammes d'activité afin de représenter le comportement des employés lorsqu'ils interagissent avec l'agent RH intelligent et la manière avec laquelle ils doivent répondre à ses actions pour exprimer leurs divers besoins et passer leurs différentes demandes.

III.5.1 Diagramme d'activité de demande des jours de congé

Pour demander des jours de congé, l'employé exprime son besoin en disant par exemple "Je veux prendre un congé" ou bien il indique directement la période de congé "Je veux un congé de 3 jours à partir de ce mercredi". Dans ce cas, l'agent intelligent comprend le souhait de l'employé et vérifie s'il a indiqué la période de congé. Si oui, il passe et demande le type de congé. Si l'employé n'indique pas la période, il lui demande de l'indiquer. Le collaborateur doit répondre en donnant la période du congé. Une fois l'agent intelligent capte la période, il demande le type de congé en lui affichant une liste contenant les types de congé possibles. L'employé doit répondre par un type de congé se trouvant dans la liste. Finalement, l'agent conversationnel enregistre cette demande et informe l'employé que sa demande était bien effectuée.

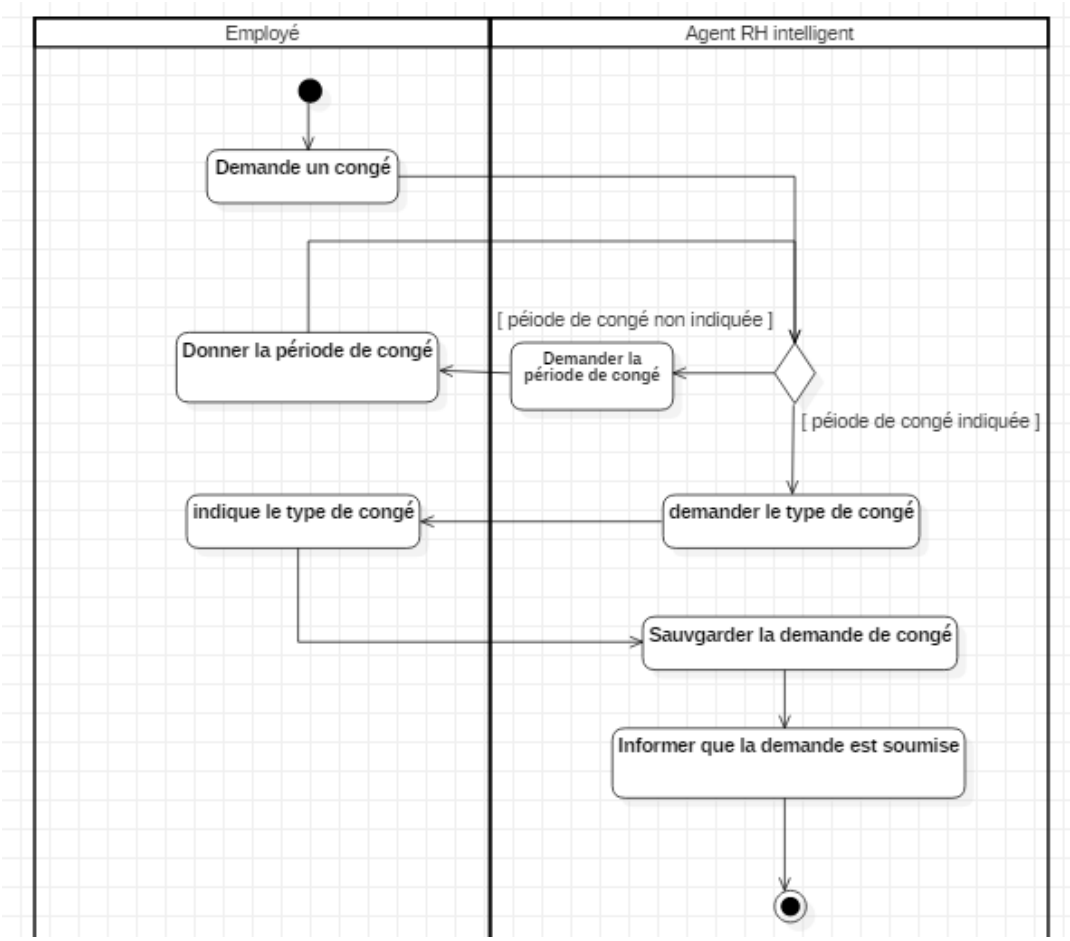


FIGURE III.10 – Diagramme d'activité de demande des jours de congés.

III.5.2 Diagramme d'activité de réservation de salle de réunion

Pour réserver la salle de réunion, l'employé commence par exemple par "je veux réserver la salle de réunion". L'agent intelligent lui répond en demandant le jour et la durée. Si le collaborateur indique seulement le jour, l'agent conversationnel lui affiche les durées durant lesquelles la salles est disponible dans le jour indiqué. Par la suite, l'employé doit donner la durée souhaitée. Si l'employé répond par le jour et la durée, le chatbot vérifie la disponibilité de la salle. Au cas où la salle n'est pas disponible, l'agent propose à l'employé de choisir un autre date ou bien d'annuler le processus de la réservation. Dans le cas où la salle est disponible, l'agent intelligent réserve la salle et informe l'employé que la salle est réservée pour lui. La figure III.11 montre cette interaction.

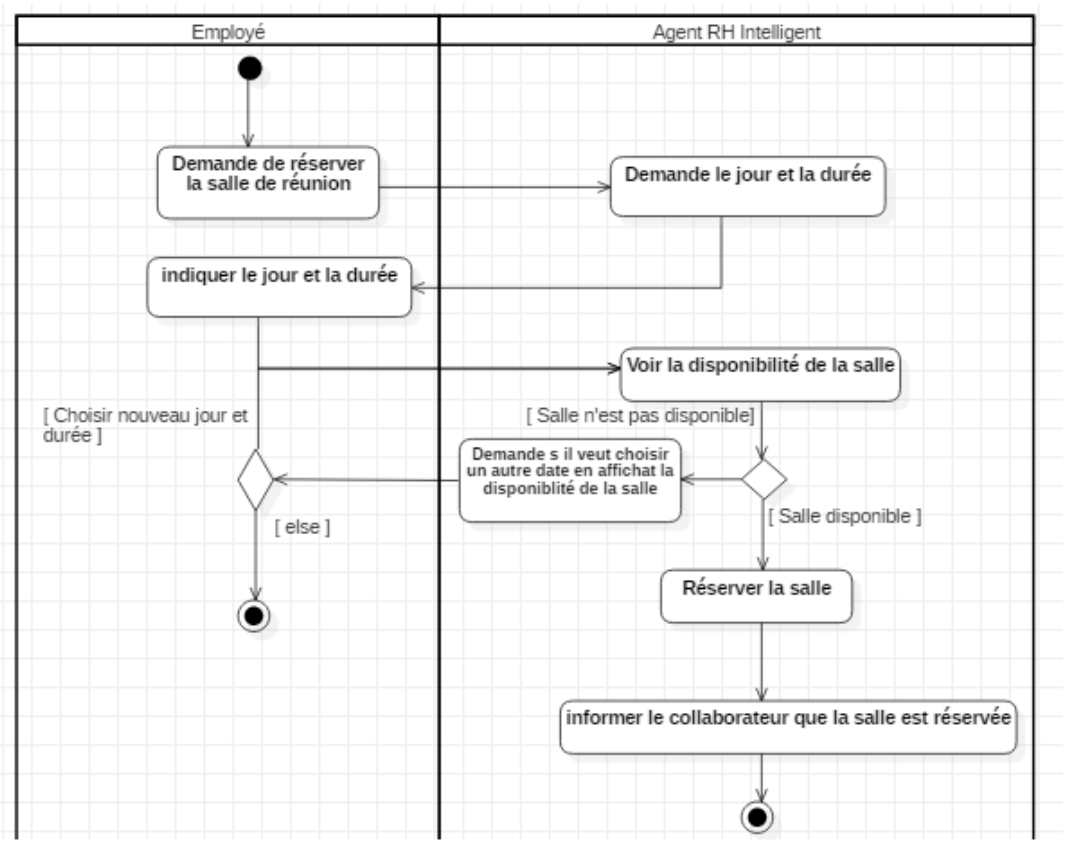


FIGURE III.11 – Diagramme d'activité de réservation de salle de réunion.

III.5.3 Diagramme d'activité de remplissage du compte rendu d'activité.

Maintenant, si le collaborateur à la fin de son journée de travail veut remplir son compte rendu d'activité, il commence la discussion en exprimant son besoin "Je veux remplir mon CRA". Bien évidement, l'agent conversationnel comprend le désir de l'employé et demande le jour de travail qu'il veut traiter. L'employé répond en indiquant le jour du travail. Puis l'agent demande successivement l'activité, les tâches réalisées et la durée de travail. Une fois l'employé répond à ces questions, l'agent intelligent sauvegarde le CRA et informe l'employé par la réussite du processus. La figure III.12 présente le diagramme d'activité qui illustre cette interaction.

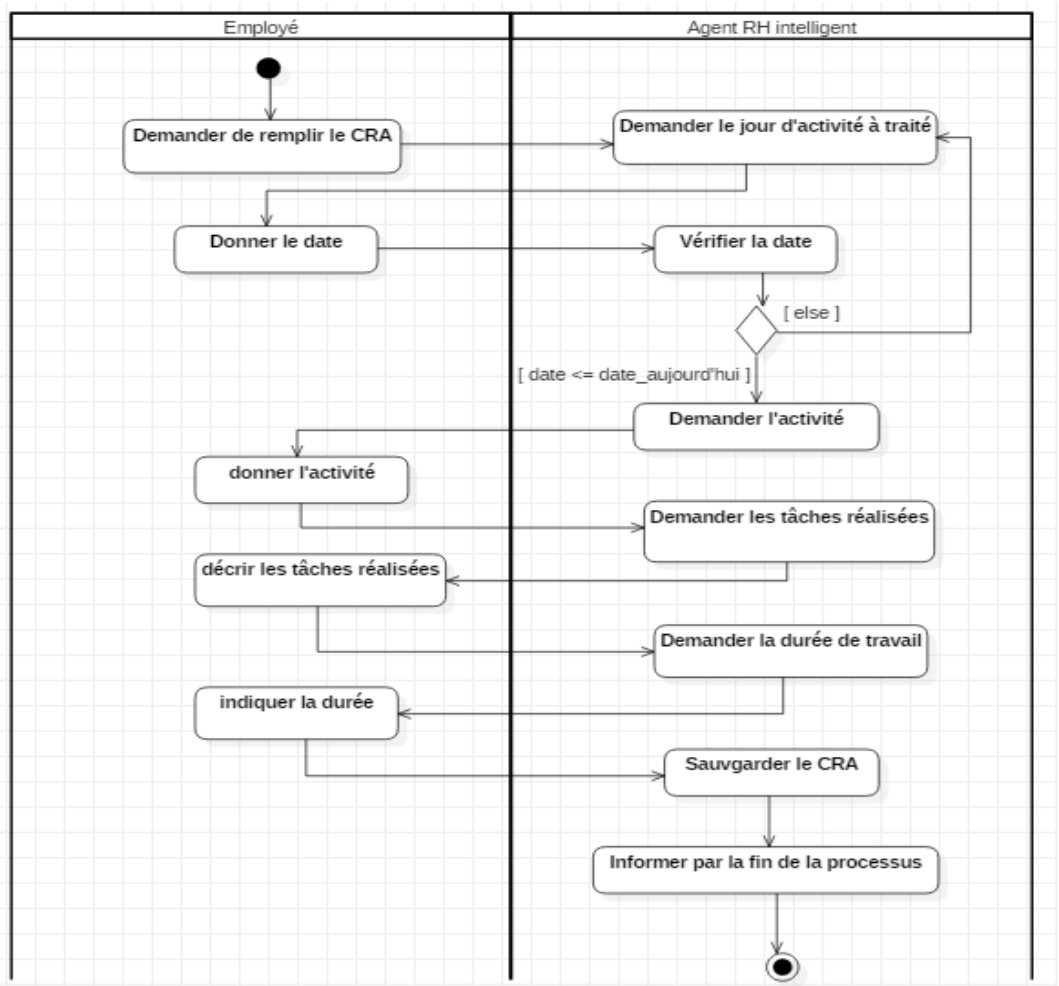


FIGURE III.12 – Diagramme d'activité de remplissage du compte rendu d'activité.

III.5.4 Diagramme d'activité de demande des fiches de paie

L'employé a besoins de fiches de paie. Il peut simplement passer sa demande à l'agent RH intelligent "Je veux mes fiches de paie" ou bien il indique directement les mois en disant par exemple "Je veux mes fiches de paie de trois derniers mois". Si l'employé indique directement les mois, l'agent intelligent transmettra sa demande à l'équipe RH et lui informera par la réussite du processus. Au cas où il n'indique pas les mois, l'agent les interroge jusqu'à ce qu'il les indique.

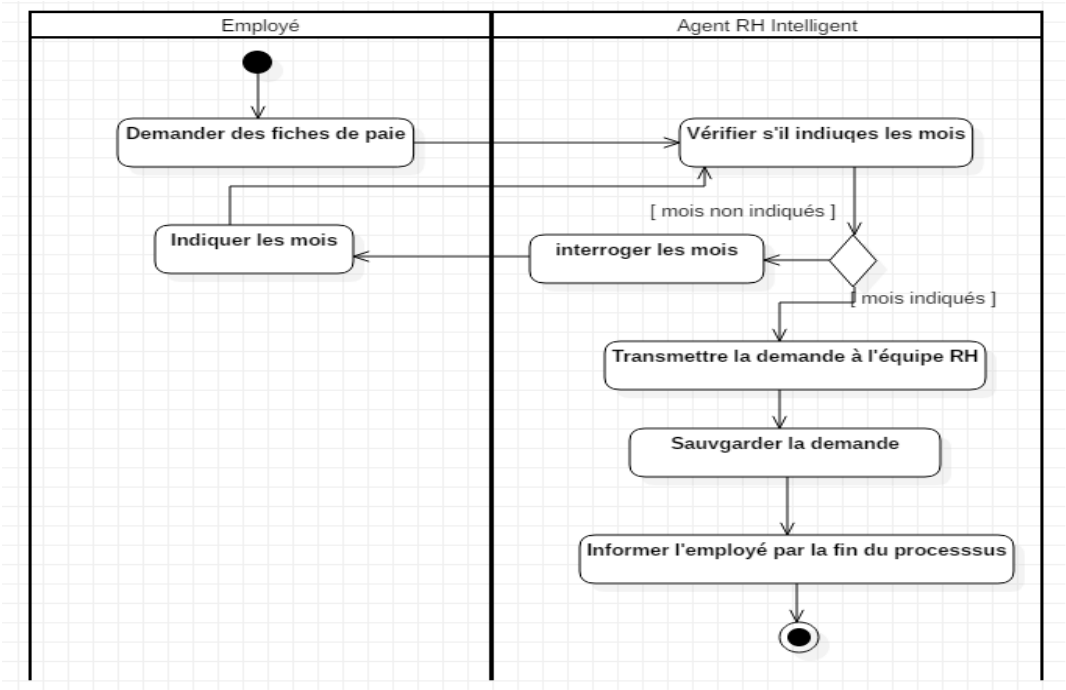


FIGURE III.13 – Diagramme d'activité de demande des fiches de paie.

III.5.5 Diagramme d'activité d'ajout d'un ordre de mission

Un employé de GFI Tunisie va sortir en mission. Il doit ajouter un ordre de mission. Il commence la conversation avec l'agent RH intelligent en exprimant son besoin "Je veux ajouter un ordre de mission". L'agent intelligent répond à l'employé en lui demandant d'indiquer la date de début et de fin de la mission. L'employé doit répondre avec les dates. Avant d'interroger le reste des informations sur la mission, l'agent vérifie que les dates

sont bien définies. Si non, il les interroge encore une fois. Au cas où l'agent réussit à extraire la date de début et de fin de la mission, il demande successivement l'activité, l'objet, le lieu, le type de frais de mission et le nombre de kilomètres entre le siège social de GFI Tunisie et le lieu où se déroulera la mission. L'employé répond à ces interrogations. Ensuite, l'agent intelligent sauvegarde l'ordre de mission et informe l'employé par la fin du processus. La figure III.13 présente le diagramme d'activité qui illustre cette intéraction.

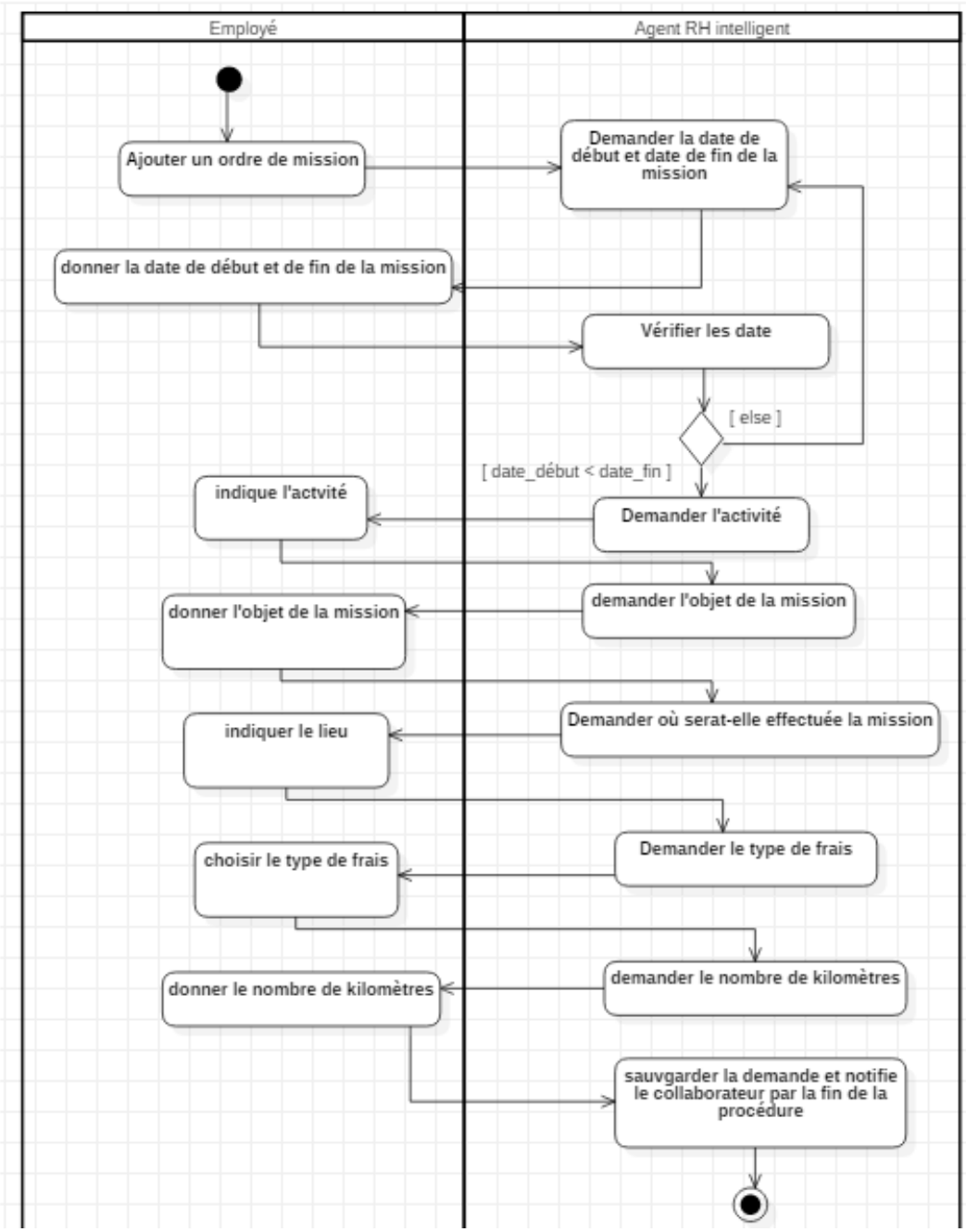


FIGURE III.14 – Diagramme d'activité d'ajout d'un ordre de mission.

III.6 Conception de la base de données

Dans cette section, nous allons présenter la base de données utilisée ainsi que sa conception.

a) Base de données utilisée

Afin de stocker les demandes des employés et l'historique des conversations qu'ils établissent avec l'agent RH Intelligent, nous avons utilisé elasticsearch. Il s'agit d'une base de données NoSql (Not Only Structured Query Language) orientée document. Elle permet de conserver et d'analyser un grand volume d'informations pratiquement en temps réel. Nous pouvons interroger les données stockées à partir d'une API REST. Elasticsearch utilise le format JSON aussi bien pour le stockage des données que pour le renvoi des réponses sur l'interrogation des données [11].

Les avantages d'elasticsearch sont la rapidité et l'évolutivité. Il est mis en œuvre de manière à permettre aux requêtes d'être très rapides. Outre la rapidité et l'évolutivité, elasticsearch est très utile pour le Big Data car il facilite l'analyse de millions de données.

En effet, grâce au KIBANA, une application de visualisation et d'exploitation des données stockées en elasticsearch, nous pouvons créer des dashboards pour visualiser et analyser les informations collectées par le chatbot que nous les avons sauvegardées dans elasticsearch.[12].

b) Conception de la base de données

Nous avons utilisé le langage UML afin de modéliser la structure de la base de données. La conception détermine quelles données doivent être stockées et comment les éléments de données interagissent.

Nous avons des informations sur les employés de GFI Tunisie. Chaque employé possède un superviseur qui est le chef d'équipe. Toutes les demandes des employés sont sauvegardées (certificat, fiches de paie et réservation de la salle de réunion). En outre, nous avons stocké les comptes rendus d'activité, les ordres de mission et les congés. De plus, afin de sauvegarder l'historique des conversations, nous avons conservé les messages et les intentions de chaque employé.

La figure III.15 présente le diagramme de classe qui met en évidence la conception de la base de données.

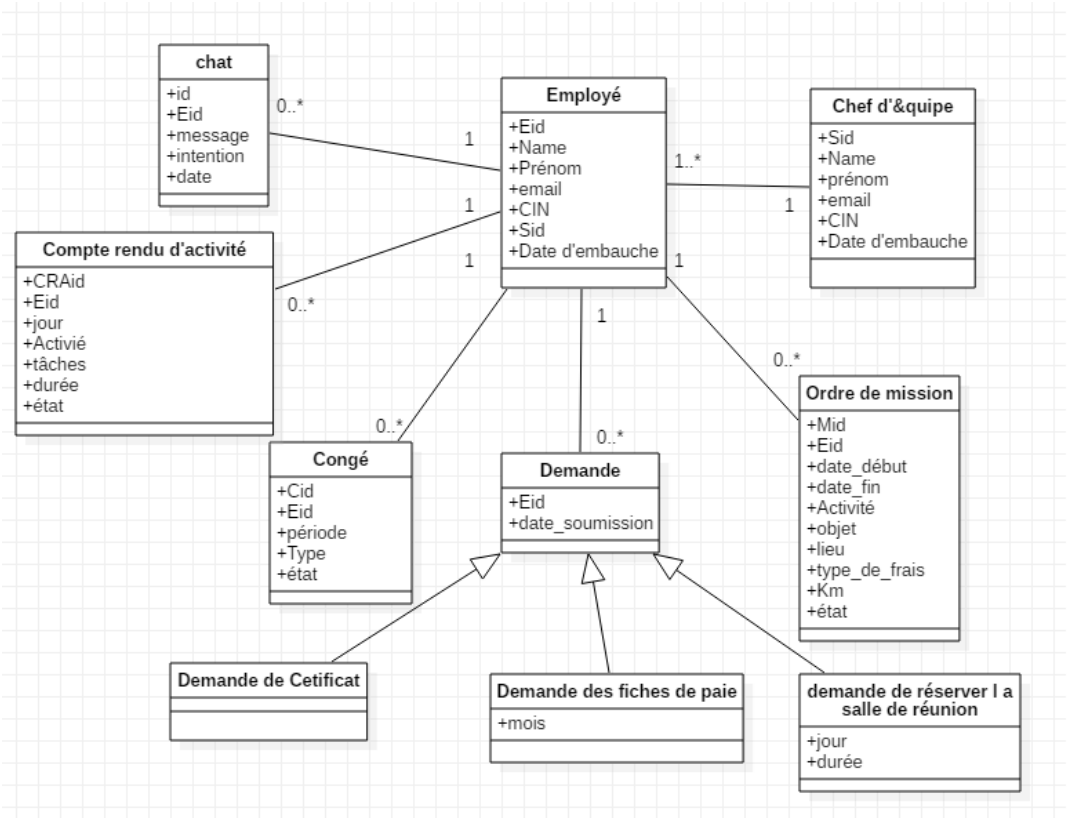


FIGURE III.15 – Conception de la base de données.

III.7 Conclusion

Au niveau de ce chapitre, nous avons étudié la phase conceptuelle du projet. Nous avons commencé par les exigences fonctionnelles que doit respecter le système. Puis nous avons présenté les diagrammes des cas d'utilisation, de séquences et d'activités qui nous permettent de décrire l'aspect fonctionnel et dynamique du système. Enfin, nous avons présenté la base de données que nous avons utilisé ainsi que sa conception.

Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation du travail accompli tout au long de la période du stage.

CHAPITRE IV

DÉVELOPPEMENT ET RÉSULTATS

Dans ce chapitre

IV.1 Introduction 54
IV.2 Développement de la solution et technologies utilisées 54
IV.2.1 Architecture globale du système 54
IV.2.2 Partie back-end 55
IV.2.3 Partie front-end 56
IV.2.4 Communication entre la partie front-end et la partie back-end . 59
IV.3 Ressources matérielles et logicielles 61
IV.3.1 Ressources matérielles 61
IV.3.2 Ressources logicielles 62
IV.4 Résultats 63
IV.4.1 Assistant vocal 63
IV.4.2 Interface de discussion instantanée 65
IV.4.3 Application web 67
IV.5 Conclusion 70

IV.1 Introduction

Ce chapitre décrit la phase de réalisation de notre solution. Nous commençons par la présentation de l'architecture globale du système. Ensuite, nous allons décrire chaque partie constituant le système ainsi que les technologies utilisées pour les implémenter. Puis, nous allons lister les ressources matérielles et logicielles utilisées durant le projet. Finalement, nous clôturons ce chapitre en exposant les résultats obtenus.

IV.2 Développement de la solution et technologies utilisées

Avant de se pencher sur la présentation des technologies utilisées pour développer l'ensemble de système, nous commençons par l'architecture globale du système.

IV.2.1 Architecture globale du système

La figure IV.1 présente l'architecture globale du système.

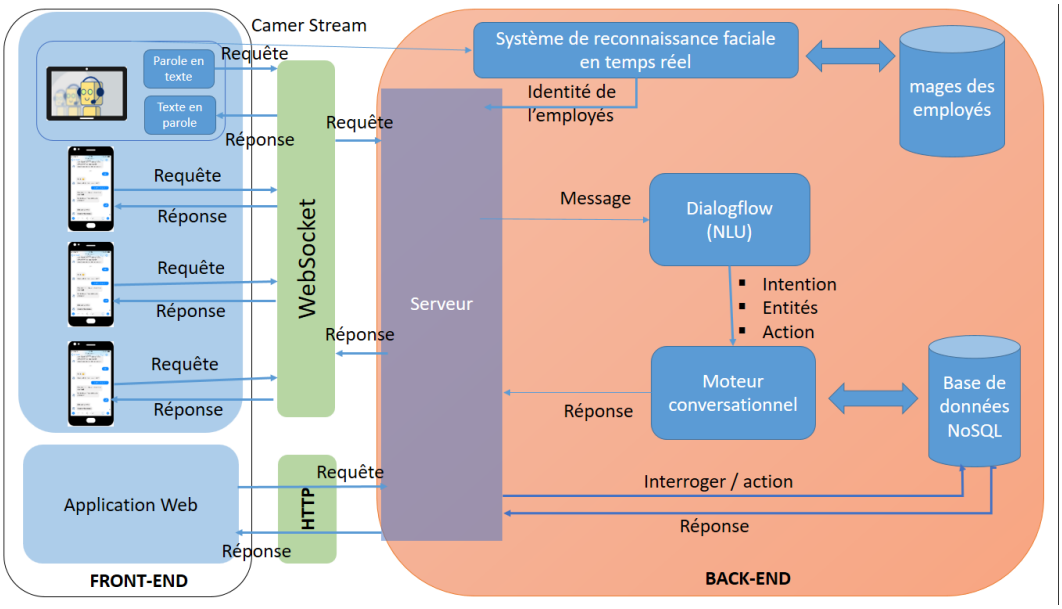


FIGURE IV.1 – Architecture globale du système.

Notre système est composé de trois grandes parties : La partie back-end, la partie front-end et la partie qui assure la communication entre la partie back-end et la partie front-end.

Le back-end est la partie arrière plan de notre système. C'est ce qui donne vie à l'agent RH intelligent et s'occupe de tout ce qui permet de faire tourner l'application web.

Le front-end est la partie qui sera vue par l'utilisateur depuis un écran d'un ordinateur ou d'une téléphone portable. Généralement, Elle désigne un ensemble des éléments d'une application web ou mobile avec lesquels l'utilisateur peut s'interagir.

Nous allons présenter les technologies utilisées afin d'implémenter chaque partie.

IV.2.2 Partie back-end

Elle est composée de trois éléments : un serveur qui gère les différentes requêtes de l'utilisateur, les services indispensables au fonctionnement de l'agent intelligent et la base de données pour stocker les données.

Nous rappelons brièvement ce qui a été déjà présenté pour la partie back-end. Dans le

deuxième chapitre, nous avons présenté les deux principaux services et leur implémentaion. Il s'agit en premier lieu, d'un système de reconnaissance faciale en temps réel qui rend l'assistant vocal capable de reconnaître les personnes qui sont entrain de discuter avec lui. En deuxième lieu, nous avons expliqué l'implémentation du chatbot qui aide l'agent intelligent à comprendre le langage naturel et répondre par des réponses appropriées. Dans le troisième chapitre nous avons présenté la base de données utilisée qui est elasticsearch ainsi que sa conception.

Pour l'implémentation du serveur, nous avons utilisé **Flask** qui est un framework web programmé en python [13]. En effet, la partie back-end était développé avec **Python** qui est un langage de programmation de haut niveau largement utilisé pour la programmation à usage général. Un langue interprété, Python a une philosophie de conception qui met l'accent sur la lisibilité du code (en utilisant notamment l'indentation des espaces blancs pour délimiter les blocs de code plutôt que des crochets ou mots-clés) et une syntaxe qui permet aux programmeurs d'exprimer des concepts en moins de lignes de code que possible [14]. Python offre également des framworks web permettant de créer des serveurs. Ainsi nous avons utilisé l'un de ces framworks qui est Flask.

IV.2.3 Partie front-end

Les acteurs qui vont interagir avec le système sont d'un côté les employés qu'ils seront invités à utiliser l'assistant vocal ou l'interface de chat d'une application mobile. De l'autre coté, les agents RH et les chefs d'équipe qui vont utiliser une application web afin de gérer les demandes de leurs employés et consulter des statistiques et des analyses de données collectées par l'agent RH intelligent.

Notons que l'assistant vocal n'est qu'une interface d'une application mobile implémentée par un service de reconnaissance vocale pour convertir le voix en texte et un service de synthèse vocale pour convertir le texte en voix

Par conséquent, nous distinguons deux front-end différents dans notre système. D'une part, nous avons une application mobile qui va supporter l'assistant vocal et l'interface de messagerie textuelle. D'autre part, nous avons une application web pour la gestion des demandes des employés.

IV.2.3.1 Application mobile

Au lieu de développer deux applications mobiles, l'une pour faire fonctionner l'assistant vocal et l'autre qui sera disponible pour chaque employé dans son téléphone portable pour accéder à l'interface de messagerie instantané, nous avons choisi en premier lieu de mettre les deux dans une seule application mobile.

Le développement de l'application mobile est réalisé en utilisant **React Native**. Développé par Facebook, React Native est un framework qui permet de créer des applications mobiles natives à l'aide de **JavaScript**. Normalement, nous devons programmer notre application mobile en utilisant Java (pour Android) ou Swift / Obj-C (pour iOS). React Native élimine cette exigence et permet de créer des applications entièrement fonctionnelles sur les deux plates-formes en beaucoup moins de temps et en utilisant un seul langage de codage (JavaScript) [15].

React Native permet de créer des applications mobiles natives très performantes. Elles sont fluides, responsives et offrent une très bonne expérience utilisateur. De plus, grâce au soutient de Facebook, la communauté de React Native met à disposition de nombreuses mises à jour et modules complémentaires permettant de développer des fonctionnalités utiles. Ces modules nous aident dans l'élaboration de l'assistant vocal et de l'interface de chat.

a) Assistant vocal

L'interface de l'assistant vocal a pour rôle de convertir le message vocal de l'utilisateur en celui textuel. Ce texte va être envoyé par la suite au serveur pour apporter une réponse. La réponse est textuelle. L'assistant intervient ici pour reconvertir la réponse textuelle en celle vocale. Pour implémenter le service de reconnaissance vocale et la synthèse vocale, nous nous appuyons sur des bibliothèques fournies par React Native.

- **Reconnaissance vocale** : pour que l'assistant vocal soit capabale de convertir les messages vocaux en ceux textuels, nous avons utilisé **react-native-voice**. Il s'agit d'une bibliothèque open source de React-Native qui aide à implémenter la fonctionnalité de conversion de la voix en texte [16]. React-native-voice est fourni avec de nombreuses méthodes utiles de gestion de la parole déclenchées par un événement dans l'application :

- **onSpeechStart** : se déclenche lorsque l'application reconnaît que quelqu'un a commencé à parler.
- **onSpeechRecognized** : se déclenche lorsque l'application conclut qu'elle peut transcrire avec précision les données de parole entrantes.
- **onSpeechEnd** : se déclenche lorsque quelqu'un arrête de parler et qu'il y a une période de silence.
- **onSpeechError** : se déclenche lorsque la bibliothèque de reconnaissance vocale lève une exception.
- **onSpeechResults** : se déclenche lorsque l'algorithme de reconnaissance vocale a fini de transcrire et renvoie une transcription finale

- **Synthèse vocale** : c'est une technique qui permet de créer de la parole artificielle à partir de n'importe quel texte. Nous avons utilisé **react-native-tts**, une bibliothèque open source de React Native pour la synthèse vocale. le terme (tts) désigne (Text To Speech) en francais texte en parole. React-native-tts met en disposition un ensemble de méthodes permettent de personnaliser la parole générée [17].
  - « **Tts.speak(message)** » : c'est une méthode qui permet de générer la parole à partie d'un message textuel.
  - « **Tts.setDefaultLanguage('fr-FR')** » : cette méthode permet de configurer la langue de la parole générée ('fr-FR' indique la langue francaise). La bibliothèque react-native-tts permet de générer des paroles multilingues.
  - « **Tts.setDefaultRate(taux)** » : cette méthode définit le débit ou la vitesse de la parole. Le paramètre « taux » est un valeur, où 0.01 est le débit le plus lent et 0.99, le débit le plus rapide.

b) Interface de messagerie instantané

Pour ceux qui préfèrent la discussion textuelle, nous avons développé une interface de messagerie instantanée à l'aide de **react-native-gifted-chat**. Cette bibliothèque open source de React Native permet de faciliter la création des interfaces utilisateur de chat.

IV.2.3.2 Application web

Le développement de l'application web a été réalisé à l'aide de :

- **HTML** : « HyperText Markup Language », est un langage à balise utilisé pour produire des pages web interprétables par les navigateurs internet [18].
- **Bootstrap** : c'est un framework Web le plus répandu pour la conception des applications web réactives. Il offre la possibilité de créer rapidement des pages Web fluides avec un ensemble de composants HTML et CSS communs [19]. CSS « Cascading Style Sheets », est un langage permettant de gérer le positionnement et le style des pages HTML.

IV.2.4 Communication entre la partie front-end et la partie back-end

En revenant à l'architecture globale présentée dans la figure IV.1, nous distinguons deux types de communications qui s'établissent entre la partie front-end et la partie back-end. Une communication utilise le protocole **WebSockets** et l'autre se fait selon le protocole **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol).

IV.2.4.1 Communication WebSockets

Elle permet d'ouvrir une communication interactive entre le client et le serveur. Il est possible d'envoyer une requête au serveur et de recevoir des réponses dépendantes des événements. Il assure une communication bidirectionnelle et en temps réel entre le client et le serveur. Une fois qu'un socket est établi, les deux extrémités peuvent parler librement et sans délai (plus rapide que les requêtes HTTP). Plusieurs sockets peuvent être ouverts entre un serveur et plusieurs clients.

Dans le but d'assurer des discussions instantanées entre l'employé et l'agent RH intelligent, nous avons utilisé WebSocket afin d'établir des communications en temps réel entre l'application mobile et le serveur Flask.

Pour utiliser le Websocket, nous envoyons les données ou les messages via un canal défini. Ceci est identique pour le serveur et le client :

≪ **socket.emit ('canal', 'message')** ≫

L'autre extrémité doit simplement écouter ce canal. Lorsque elle détecte qu'un message a été émis via cette canal, il interagit suivant une logique bien déterminée.

≪ **socket.on ('canal', (message)** =≫ **... / * une logique * /)** ≫

En vue d'établir une communication WebSocket entre l'application mobile et le serveur Flask, nous avons utilisé dans chaque extrémité une librairie nous permettant d'utiliser les méthodes décrites ci-dessus. Ainsi, nous avons utilisé :

- **Flask-SocketIO** : est une bibliothèque utilisée côté serveur Flask. Elle permet aux applications Flask d'accéder à des communications bidirectionnelles à faible temps de latence entre les clients et le serveur. L'application côté client peut utiliser n'importe quelles bibliothèques SocketIO officiels pour établir une connexion permanente avec Flask [20].
- **socket.io-client** : c'est une bibliothèque Javascript que nous pouvons utiliser avec React Native pour créer des applications mobiles de chat. Elle permet de faciliter l'utilisation de protocole WebSockets pour assurer une communication en temps réel avec le serveur [21].

IV.2.4.2 Communication HTTP

HTTP est un protocole de communication client-serveur. C'est la base de la communication de données sur le World Wide Web. Le protocole HTTP définit des méthodes utilisées pour échanger des données entre le client et le serveur. Les méthodes principales que nous avons utilisées sont :

- **La méthode** ≪**GET**≫ : utilisée pour demander des données.
- **La méthode** ≪**POST**≫ : utilisée pour envoyer des données à un serveur afin de créer une ressource.

Nous avons appliqué ce protocole pour permettre aux utilisateurs de naviguer entre les interfaces de l'application web. En effet, lorsque l'utilisateur veut accéder à une interface de l'application web, une requête http s'envoie au serveur qui demande cette inter-

face. Le serveur répond par la page HTML correspondante et qui s'affiche sur le navigateur. Outre la navigation, nous utilisons le protocole HTTP pour récupérer les listes des demandes ainsi que pour modifier (valider ou refuser) l'état des demandes.

De plus, le protocole HTTP était utilisé que ce soit dans l'application web ou mobile dans le processus d'authentification pour envoyer les formulaire d'authentification et d'enregistrement.

Afin d'établir une communication HTTP entre les extrémités serveur Flask/application web et serveur Flask/application mobile , nous avons utilisé :

- **Les méthodes de HTML ≪ form ≫** : utilisées dans l'application web. Il Indique au navigateur comment envoyer des données au serveur Flask.
- **API Fetch** : utilisées dans l'application mobile. React Native fournit l'API Fetch pour utiliser les méthodes de protocole HTTP [22].
- **Flask – HTTP methods** : par défaut Flask répond sur les différentes requêtes HTTP issues des clients.

IV.3 Ressources matérielles et logicielles

Nous présentons dans cette section l'environnement de développement matériel et logiciel utilisés pour la réalisation de ce projet.

IV.3.1 Ressources matérielles

Le développement de ce projet a été réalisé avec :

- Un ordinateur portable de marque ≪ DELL ≫ supportant un système d'exploitation ≪ Windows 10 ≫, un processeur ≪ Intel Core i3-4005U ≫ et une mémoire RAM de 4 Go.
- Une tablette de marque ≪ Lenovo ≫ supportant Android 8.1.
- Un téléphone portable de marque ≪ Samsung J1 ace ≫ supportant Android 5.1.

IV.3.2 Ressources logicielles

Dans cette partie, nous définissons les ressources logicielles du projet. Il s'agit des outils logiciels et des environnements de développement utilisés.

IV.3.2.1 Outils logiciels

Nous présentons ci-dessous les outils logiciels utilisés durant le projet.

- **Anaconda** : est une distribution Python open source. Il est livré avec un grand ensemble de bibliothèques Python et un outil sophistiqué de gestion de paquets, Conda [23].
- **Android SDK** : Android Software Development Kit, fournit une sélection d'outils nécessaires à la création des applications Android. Android SDK est également fourni avec l'environnement de développement intégré **Android Studio**. Peu importe le framework et le langage utilisé (React Native et Javascript dans notre cas), nous avons besoin de l' Android SDK pour éxecuter l'application sur un terminal Android.
- **IP Webcam** : est une application Android qui permet de visionner à distance des vidéos capturées en temps réel. Nous l'avons utilisé en arrière plan avec l'assistant vocal. Le flux de vidéo caméra capturé par cette application est récupéré par le système de reconnaissance faciale afin de le traiter pour identifier la personne placée devant la caméra.

IV.3.2.2 Environnements de développement

Nous définissons les environnements de développement utilisés pour la programmation.

- **Visual Studio code** : est un éditeur de code développé par Microsoft. Nous avons utilisé VS Code pour développer l'application mobile en programmant avec le langage JavaScript.

- **Sublime text 3** : est un logiciel à mi-chemin entre l'environnement de développement et l'éditeur de texte. Nous l'avons utilisé pour programmer la partie Back-end en langage Python et dans la création des pages HTML pour l'application Web.

IV.4 Résultats

Dans cette section, nous allons présenter l'interface de l'assistant vocal et l'interface des discussions instantanées à travers lesquelles l'employé peut accéder aux services de l'agent RH intelligent. Nous allons aussi exposer quelques interfaces de l'application web de gestion des demandes des employés.

IV.4.1 Assistant vocal

La figure IV.2. illustre l'interface qui présente l'assistant vocal. Ce dernier est toujours en écoute en mode sommeil. Une fois une personne l'appelle par son nom, l'assistant sera actif.

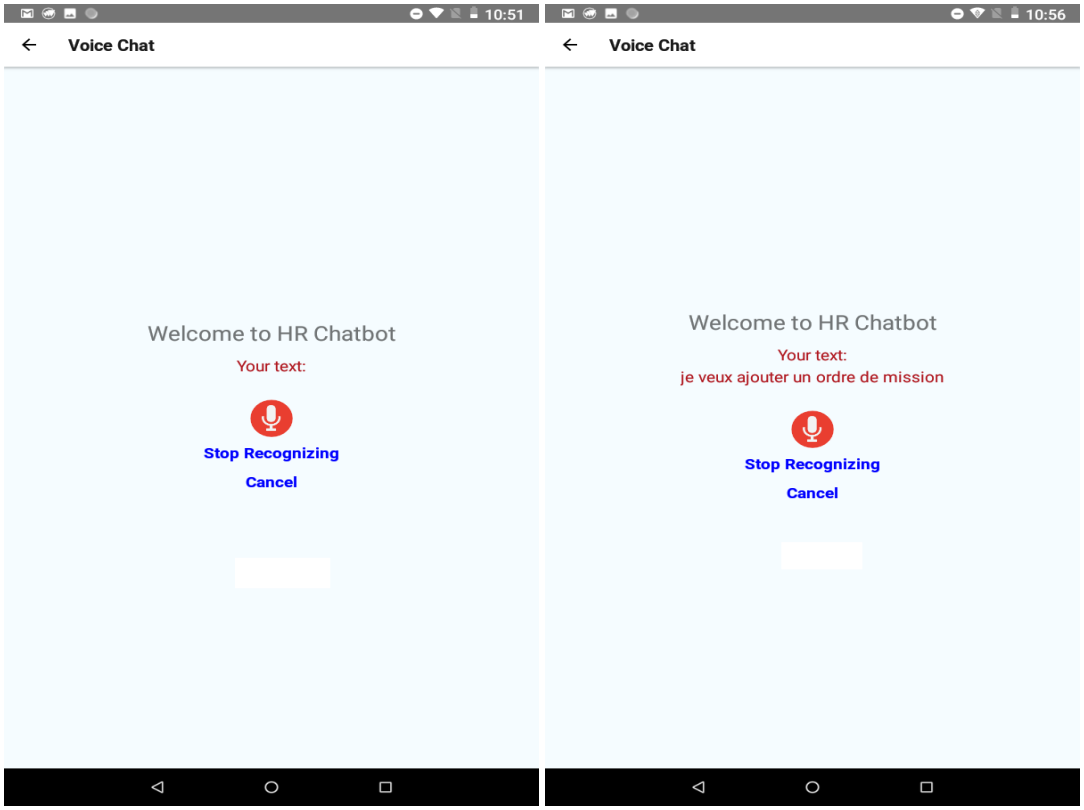


FIGURE IV.2 – Interface de l'assistant vocal.

La reconnaissance vocale s'effectue en temps réel. Ainsi, nous affichons le texte converti en temps réel au fur et à mesure que l'employé parle.

Parfois, lorsqu'un employé discute avec l'assistant vocal pour passer une demande, ce dernier peut lui demander de choisir entre des réponses. Par exemple, au cours d'une conversation pour ajouter un ordre de mission, l'agent RH intelligent demande le type de frais de la mission. Afin d'aider l'employé à choisir les bonnes réponses, nous affichons tous les types de frais possibles. La figure IV.3 montre comment nous affichons les différents types de frais lorsque l'assistant vocal la demande.

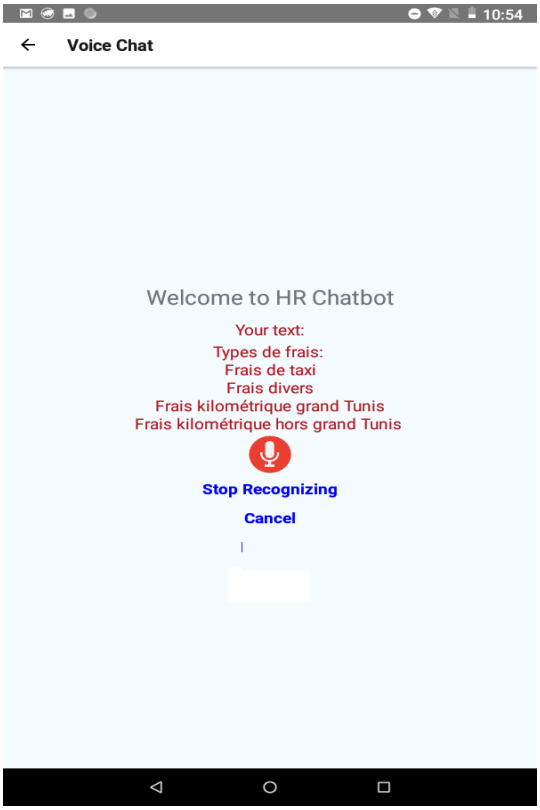


FIGURE IV.3 – Interface de l'assistant vocal.

IV.4.2 Interface de discussion instantanée

Outre l'assistant vocal, l'employé peut télécharger une application mobile dans laquelle nous avons développé une interface de chat qui permet à l'employé d'établir des conversations textuelles avec l'agent RH intelligent. La figure IV.4 présente l'interface de messagerie instantanée à travers laquelle l'employé se dialogue avec l'agent RH intelligent.

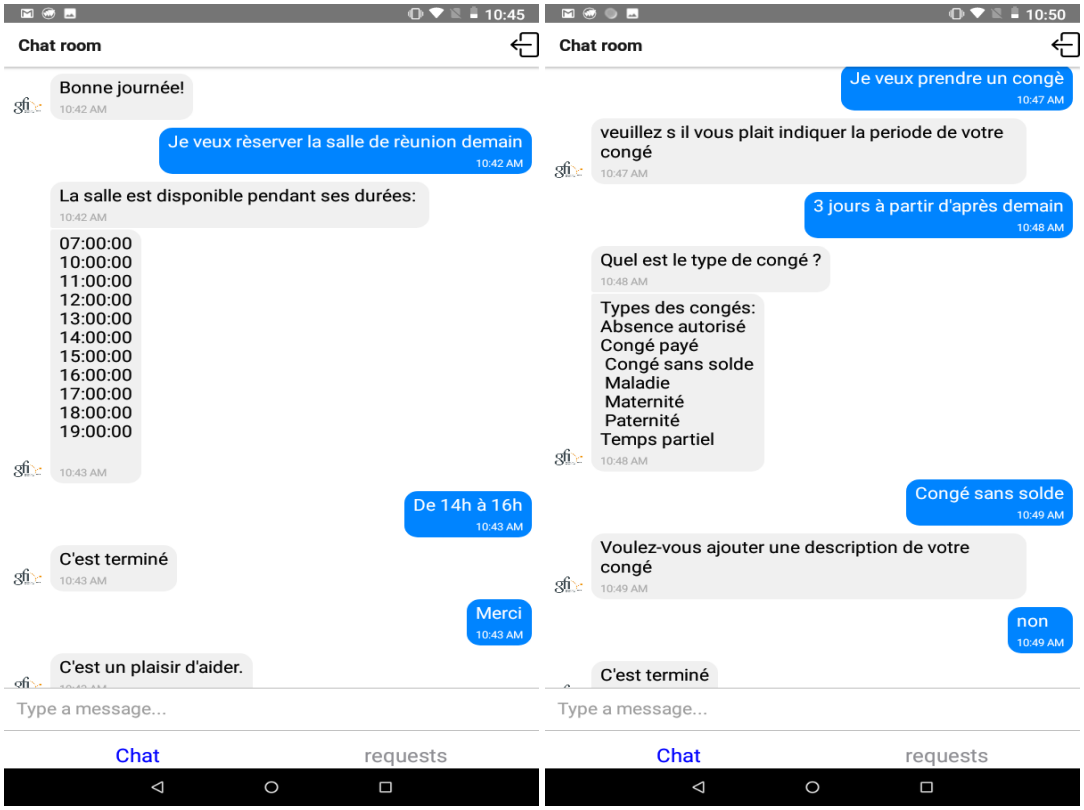


FIGURE IV.4 – Interface de messagerie instantanée.

L'employé peut aussi consulter ses demandes soumises et leur état (validé, refusé ou en cours). La figure IV.5 présente une interface contenant la liste des demandes des ordres de mission soumises ainsi que leur état.



FIGURE IV.5 – Interface d'une application mobile pour consulter les demandes.

IV.4.3 Application web

Dans cette partie, nous allons présenter quelques interfaces de l'application web de gestion des demandes des collaborateurs. La figure IV.6 illustre le dashboard des chefs d'équipe qui contient des listes des demandes de leurs employés.

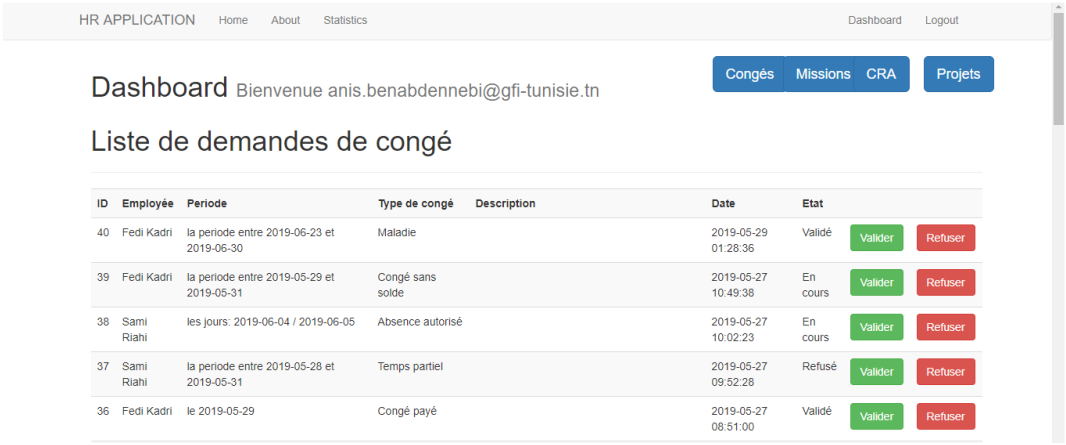


FIGURE IV.6 – Dashboard des chefs d'équipe dans l'application web.

La figure IV.7 présente le dashboard de l'équipe des ressources humaines

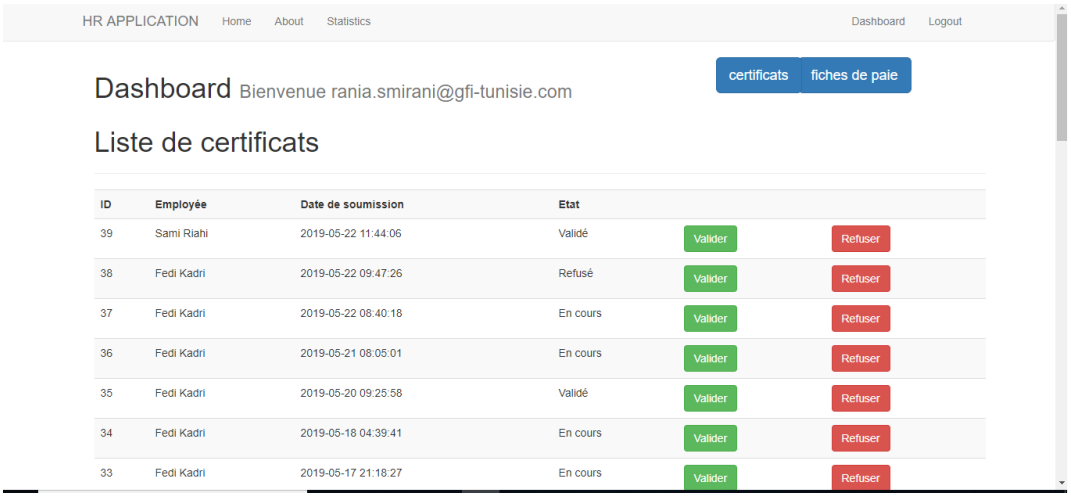


FIGURE IV.7 – Dashboard de l'équipe RH dans l'application web.

En utilisant KIBANA, une application qui nous aide à créer des dashboads pour visualiser et analyser les données stockées dans la base de données « elasticsearch » , nous

avons créé un tableau de bord contenant des représentations visuelles des informations collectées par l'agent RH intelligent afin de pouvoir être facilement interprétées et comprises.

Commençons par les statistiques sur le taux d'utilisation de chatbot, la figure IV.8 présente l'historique d'utilisation de l'agent conversationnel par les employés et le nombre des messages qu'ils les ont envoyés.

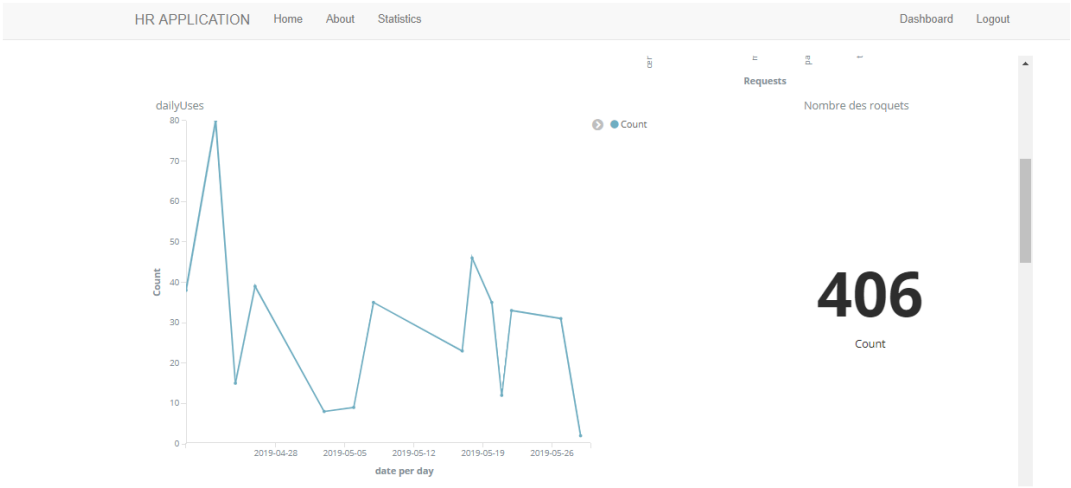


FIGURE IV.8 – Dashboard de visualisation et d'analyse des données.

La figure IV.9 présente un histogramme qui illustre d'une part toutes les intentions des employés lors de ses discussions avec l'agent intelligent ainsi que leur nombre d'occurrence. D'autre part le pie chart qui est un diagramme circulaire montre la proportion des messages compris par le chatbot.

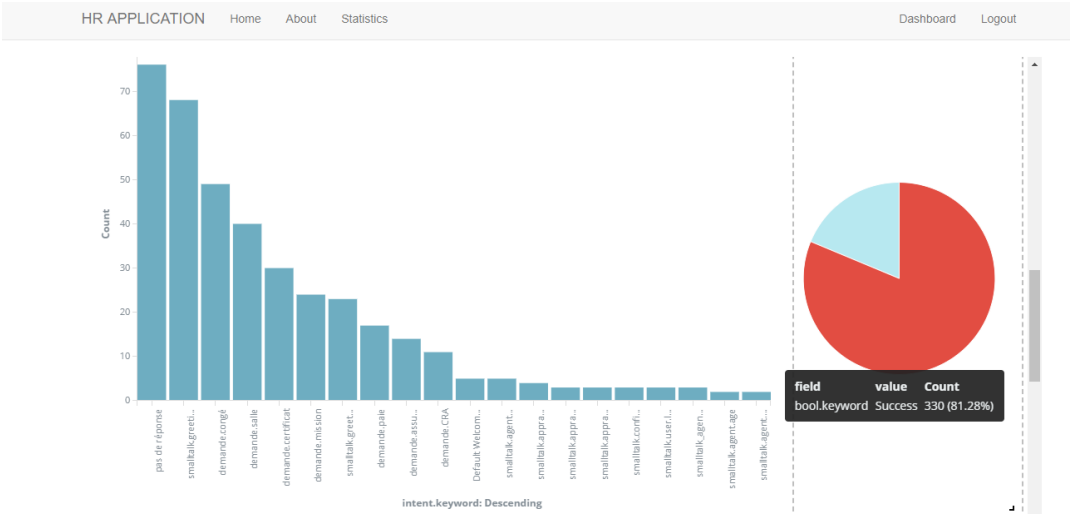


FIGURE IV.9 – Dashboard de visualisation et d'analyse des données.

La figure IV.10 présente, à travers le pie chart, les proportions des demandes soumises par les collaborateurs. Elle indique également, via l'histogramme, pour chaque demande les proportions de décisions prises par les responsables des ressources humaines ou les chefs d'équipe.

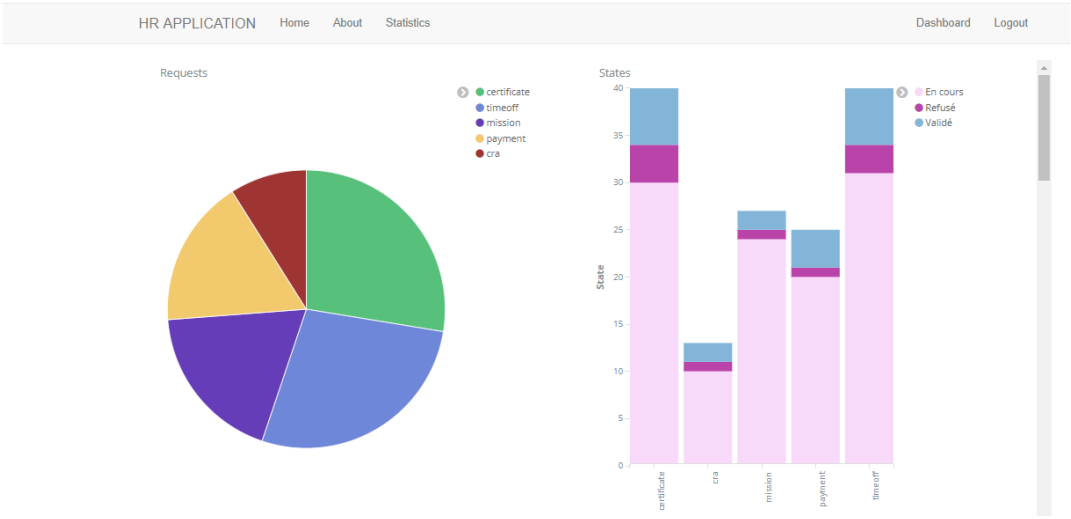


FIGURE IV.10 – Dashboard de visualisation et d'analyse des données.

La figure IV.11 présente la nuage des mots-clés qui donne une représentation visuelle des messages envoyés par les collaborateurs au chatbot.

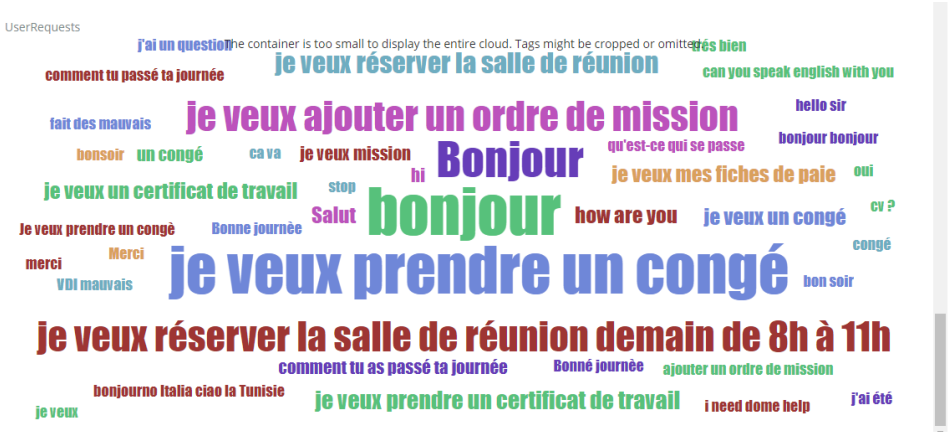


FIGURE IV.11 – Nuage des mot-clé répresente les messages envoyé par les employé au chatbot.

IV.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'architecture globale de notre solution ainsi que les technologies utilisées pour faire fonctionner le système. Nous avons aussi listé l'ensemble des ressources matérielles et logicielles que nous avons utilisées durant ce projet. Finalement, nous avons terminé ce chapitre par une présentation des résultats finaux par des captures d'écran des applications réalisées.

Nous présentons dans la conclusion générale un résumé du travail effectué, quelques perspectives ainsi que nos acquis sur le plan personnel et professionnel.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous avons essayé de mettre en pratique les connaissances acquises durant nos études universitaires et cela dans le but de réaliser un besoin technique de l'entreprise GFI Tunisie. Il s'agit d'automatiser certaines tâches administratives menées par les ressources humaines par le biais de développement d'un agent RH intelligent permettant de répondre aux divers besoins des employés.

Le but de ce travail a consisté principalement à concevoir et à réaliser un assistant vocal qui permet de répondre aux interrogations des employés et à les aider à exécuter certaines tâches administratives. Outre l'assistant vocal, l'employé peut utiliser son téléphone portable pour dialoguer avec l'agent intelligent via une interface de chat. Nous avons en plus enrichi ce système par une application pour gérer les demandes des employés et pour analyser les données recueillies par le chatBot à partir de ses conversations avec les employés.

Ainsi, grâce à l'utilisation de l'agent RH intelligent, les employés peuvent avoir des réponses immédiates sur leurs interrogations. Ils n'ont plus besoin de perdre beaucoup de temps pour exécuter certaines tâches administratives. De l'autre côté, nous avons réussi à alléger les charges de travail sur l'équipe RH. De plus, grâce aux données collectées par le chatbot à partir de l'historique des conversations, l'équipe RH peut avoir une vision sur le comportement des employés.

Ce rapport avait couvert les étapes de la mise en œuvre de ce projet en quatre chapitres. Le point de départ était la formulation des besoins qui nous ont ramenés à la réalisation de l'agent RH intelligent. De plus, nous avons étudié les systèmes existants que ce soit chez GFI Tunisie, nous parlons ici de MyCin, ou les chatbots RH disponibles sur le marché. Nous avons terminé le premier chapitre par la description de notre solution.

Le deuxième chapitre était l'objet de l'intelligence artificielle. Grâce à l'utilisation de l'apprentissage profond (Deep Learning), nous avons implémenté un système de reconnaissance faciale qui permet à l'assistant vocal de reconnaître les personnes qui sont entrain de dialoguer avec lui. Mais comment l'assistant vocal peut il dialoguer avec les employés ? Nous avons présenté une autre discipline de l'intelligence artificielle qui est le traitement du langage naturel. En effet, grâce à Dialogflow, le plate-forme qui permet de créer des chatbots, nous avons implémenté un agent conversationnel qui permet de comprendre les messages des employés et formuler des réponses appropriés.

Le troisième chapitre été dédié à l'étude conceptuelle qui met en évidence l'aspect statique et l'aspect dynamique des applications via les différents diagrammes UML nécessaires pour la modélisation. Nous avons présenté les fonctionnalités offertes par le système ainsi que leur processus d'exécution. De plus, nous avons mis l'accent sur la manière avec laquelle l'employé doit s'interagir avec l'agent intelligent pour passer ses demandes.

Le dernier chapitre a représenté la phase de développement du système en présentant les technologies et les outils utilisés. D'un côté, il s'agit d'une partie back-end qui englobe le système de reconnaissance faciale, le chatbot, la base de données et le serveur qui gère les requêtes des utilisateurs. De l'autre côté, nous avons développé les terminaux utilisés par ces derniers. Il s'agit de l'assistant vocal, l'application mobile qui contient l'interface de messagerie instantanée et l'application web de gestion des demandes des employés.

Le système final a pu atteindre l'objectif principal demandé par l'entreprise. Comme perspectives, nous souhaitons pour les prochaines améliorations d'élargir les fonctionnalités de l'agent RH intelligent. Par ailleur, nous avons utilisé une application mobile appelée "IP Webcam" pour transmettre le flux vidéo de la caméra de la tablette au système de reconnaissance faciale. Nous voulons développer cette fonctionnalité par nous même et l'intégrer dans l'interface de l'assistant vocal.

Enfin, ce stage nous a permis de découvrir et d'acquérir des nouvelles connaissances et surtout d'avoir une expérience de mise en situation professionnelle très bénéfique et enrichissante. Ainsi, cette expérience nous a permis de bien préparer à la carrière d'ingénieur. Maintenant, nous nous sentons prêt à lutter et à relever de nouveaux défis.

BIBLIOGRAPHIE

[1] https ://www.tns-sofres.com/communiques-de-presse/messageries-instantanees-le-nouveau-terrain-de-jeu-des-marques

[2] https ://www.linkedin.com/company/gfitunisie/about/

[3] https ://askformoon.io/

[4] https ://www.askhr.com/

[5] https ://blog.octo.com/classification-dimages-les-reseaux-de-neurones-convolutifs-en-toute-simplicite/

[6] https ://becominghuman.ai/siamese-networks-algorithm-applications-and-pytorch-implementation-4ffa3304c18

[7] https ://www.numerama.com/tech/126861-openface-un-script-de-reconnaissance-faciale-open-source.html

[8] https ://cmusatyalab.github.io/openface/

[9] https ://pypi.org/project/mtcnn/

[10] https ://www.lucidchart.com/pages/fr/quest-ce-que-le-langage-de-modelisation-unifie

[11] https ://www.elastic.co/fr/products/elasticsearch

[12] https ://www.elastic.co/fr/products/kibana

[13] http ://flask.pocoo.org/

[14] https ://www.python.org/

[15] https ://facebook.github.io/react-native/

[16] https ://github.com/react-native-community/react-native-voice

[17] https ://www.npmjs.com/package/react-native-tts

[18] https ://devdocs.io/html/

[19] https ://getbootstrap.com/

[20] https ://flask-socketio.readthedocs.io/en/latest/

[21] https ://www.npmjs.com/package/socket.io-client

[22] https ://facebook.github.io/react-native/docs/network

[23] https ://docs.anaconda.com/